DOCUMENTO TÉCNICO: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DIAGNÓSTICO BACTERIOLÓGICO DE LA TUBERCULOSIS MEDIANTE CULTIVOS

INDICE

I. INTRODUCCIÓN 4

II. FINALIDAD 4

III. OBJETIVO 4

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN 4

V. BASE LEGAL 4

VI. CONTENIDO 5
6.1. SIGLAS 5
6.2. DEFINICIONES OPERATIVAS 6
6.3. UTILIDAD DEL CULTIVO 6
6.4. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CULTIVO EN LA RED DE LABORATORIO 7
6.5. EL BACILO DE LA TB Y OTRAS MICOBACTERIAS EN MUESTRAS CLÍNICAS 7
6.6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD 8
6.6.1. Indumentaria y EPP 9
6.6.2. Precauciones en la ejecución del procesamiento de las muestras 9
6.6.3. Operaciones dentro de la CSB 10
6.6.4. Centrifugación 11
6.6.5. Plan de contingencia para accidentes de trabajo 11
6.6.6. Kit de derrame y limpieza 11
6.7. TIPO DE MUESTRA, TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN 12
6.7.1. Tipo de muestra 12
6.7.1.1. Muestras pulmonares 12
6.7.1.2. Muestras extrapulmonares 14
6.7.2. Calidad y cantidad 15
6.7.3. Número de muestras y momento de la recolección 15
6.7.4. El envase 16
6.7.5. Momentos de la obtención de la muestra 16
6.7.6. Transporte 16
6.7.6.1. Transporte de muestras en el nivel local 17
6.7.6.2. Transporte de muestras al Laboratorio de Nivel Regional y/o al LRNM o el que haga sus veces del INS 17
6.7.7. Recepción de muestras 18
6.7.8. Conservación 18
6.8. MÉTODO OGAWA 18
6.8.1. Fundamento 18
6.8.2. Equipos, materiales y reactivos 18
6.8.3. Condiciones de la muestra 19
6.8.4. Procedimiento 19
6.8.5. Incubación 20

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

6.8.6. Lecturas 20
6.8.7. Informe de resultados 20
6.8.8. Control de calidad 21
6.8.8.1. Control de calidad interno 21
6.8.8.2. Control de calidad externo 21
6.9. Método de Kudoh Ogawa modificado 21
6.9.1. Fundamento 21
6.9.2. Equipos, materiales y reactivos 21
6.9.3. Condiciones de la muestra 22
6.9.4. Procedimiento 22
6.9.5. Incubación 22
6.9.6. Lecturas 23
6.9.7. Informe de resultados 23
6.9.8. Control de calidad 23
6.9.8.1. Control de calidad interno 23
6.9.8.2. Control de calidad externo 23
6.10. Método de Petroff 24
6.10.1. Fundamento 24
6.10.2. Equipos, materiales y reactivos 24
6.10.3. Condiciones de la muestra 24
6.10.4. Procedimiento para centrifuga con rotor de 15ml 25
6.10.5. Incubación 25
6.10.6. Lecturas 26
6.10.7. Informe de resultados 26
6.10.8. Control de calidad 26
6.10.8.1. Control de calidad interno 26
6.10.8.2. Control de calidad externo 26
6.11. Método N-acetil-L-Cisteina-Hidróxido de Sodio (NALC-NaOH) 27
6.11.1. Fundamento 27
6.11.2. Equipos, materiales y reactivos 27
6.11.3. Condiciones de la muestra 28
6.11.4. Procedimiento 28
6.11.5. Incubación 29
6.11.6. Lecturas 29
6.11.7. Informe de resultados 29
6.11.8. Control de calidad 30
6.11.8.1. Control de calidad interno 30
6.11.8.2. Control de calidad externo 30
6.12. Cultivo en medio líquido (BACTEC MGIT 960) 30
6.12.1. Fundamento 30
6.12.2. Equipos, materiales y reactivos 30
6.12.3. Condiciones de la muestra 31
6.12.4. Procedimiento 31
6.12.4.1. Etapa pre analítica 31
6.12.4.2. Etapa analítica 31
6.12.4.3. Etapa post analítica 32
6.12.5. Control de calidad 33
6.12.5.1. Control de calidad interno 33
6.12.5.2. Control de calidad externo 34

VII. RESPONSABILIDADES 34
7.1. Nacional 34
7.2. Regional 34

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

7.3. Local 34

VIII. ANEXOS **34**
ANEXO 1: DESINFECTANTES 36
ANEXO 2: PREPARACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4% 37
ANEXO 3: PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESCONTAMINANTE NALC- NAOH 38
ANEXO 4: PREPARACIÓN DE BUFFER FOSFATO PH 6.8 39
ANEXO 5: FLUJOGRAMA DE LA DESCONTAMINACIÓN CON EL MÉTODO NALC-NAOH 40
ANEXO 6: PREPARACIÓN DE AGAR SANGRE 41
ANEXO 7: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA 42
ANEXO 8: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO 44
ANEXO 9: PREPARACIÓN DE MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN 46
ANEXO 10: CONTROL DE CALIDAD INTERNO 48
ANEXO 11: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA 51
ANEXO 12: REGISTRO DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE CULTIVO DE *Mycobacterium tuberculosis*. 52
ANEXO 13: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO. 53
ANEXO 14: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN 54
ANEXO 15: PREPARACIÓN Y CONTROL DE ESTERILIDAD DEL MEDIO CULTIVO 55
ANEXO 16: CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLÓGICO PARA MEDIOS SÓLIDOS (Ogawa, Ogawa Kudoh modificado y- Löwenstein Jensen) 56
ANEXO 17: CONTROL DE CALIDAD INTERNO (CRUCE DE LOTES) DEL MÉTODO AISLAMIENTO BACTEC MGIT 960 57

IX. BIBLIOGRAFIA **58**

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

I. INTRODUCCIÓN

La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa causada por *Mycobacterium tuberculosis*, considerada una de las principales enfermedades que afecta la salud pública del país. En estos últimos años, diferentes avances en el diagnóstico y tratamiento se han desarrollado; sin embargo, no son suficientes para controlar y disminuir los indicadores y/o estadísticas de esta enfermedad.

El diagnóstico de la tuberculosis idealmente se realiza mediante la confirmación de la sospecha clínica con la observación microscópica, aislamiento de la bacteria o detección de componentes moleculares del microorganismo que produce la enfermedad. Dada la existencia de una serie de especies micobacterianas que se aíslan con relativa frecuencia en el laboratorio y que no están implicados en el cuadro clínico del paciente, es importante la correcta identificación del complejo *Mycobacterium tuberculosis*.

En la red nacional de laboratorios de salud pública del Perú, el diagnóstico de laboratorio inicial se realiza mediante una baciloscopia, prueba molecular y/o cultivo. Este último está orientado al aislamiento e identificación de la bacteria causal de la enfermedad, con la finalidad de hacer estudios de tipificación, susceptibilidad a medicamentos antituberculosis y detectar la emergencia de cepas resistentes.

La aplicación de estas técnicas en buenas condiciones debe garantizar la validez de los resultados obtenidos por los laboratorios.

II. FINALIDAD

Estandarizar y proporcionar al personal de laboratorio los procedimientos técnicos del cultivo para el diagnóstico de la tuberculosis.

III. OBJETIVO

Proporcionar al personal de laboratorio que realiza el diagnóstico de tuberculosis la información técnica detallada necesaria sobre los procedimientos técnicos para el diagnóstico y aislamiento bacteriológico de la tuberculosis, mediante la descripción de los tres principales métodos estandarizados de cultivo usados en nuestro país: En medio sólido (Ogawa y Löwenstein Jensen) y en medio líquido MGIT (tubo indicador de crecimiento para Mycobacterium).

IV. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Manual es de aplicación en los laboratorios de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del Ministerio de Salud, a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud, y, de los Gobiernos Regionales, a cargo de las Direcciones Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud o las que hagan sus veces a nivel regional. Asimismo, puede servir de referencia y como documento de interés para las instituciones públicas y privadas que realicen diagnóstico bacteriológico de la tuberculosis.



V. BASE LEGAL

- Ley N° 26842, Ley General de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organizaciones y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 001-2003-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Salud.



- Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA, que aprueba la NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas afectadas por Tuberculosis", y sus modificatorias.
- Resolución Ministerial N° 895-2018/MINSA, que aprueba la NTS N° 143-2018/MINSA/DGIESP "Norma Técnica de Salud para la Prevención y Control de la Coinfección de la Tuberculosis y Virus de la Inmunodeficiencia Humana en el Perú".
- Resolución Ministerial N° 463-2019/MINSA, que aprueba NTS N° 153-MINSA/2019/INS: "Norma Técnica de Salud sobre Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas".

VI. CONTENIDO

6.1. SIGLAS

DIRESA	:	Dirección Regional de Salud.
GERESA	:	Gerencia Regional de Salud.
DIRIS	:	Dirección de Redes Integradas de Salud.
BAAR	:	Bacilo Ácido Alcohol Resistente.
BK	:	Bacilo Koch.
BHI	:	Infusión cerebro corazón.
CSB	:	Cabina de seguridad biológica.
DPCTB	:	Dirección de prevención y Control de la Tuberculosis.
EPP	:	Equipo de protección personal.
EESS	:	Establecimiento de salud.
ESPCT	:	Estrategia Sanitaria de Prevención y Control de la TB.
INS	:	Instituto Nacional de Salud.
LCR	:	Líquido cefalorraquídeo.
LRR	:	Laboratorio de Referencia Regional.
LRNM	:	Laboratorio de Referencia Nacional de Micobacterias.
MGIT	:	Tubo indicador de crecimiento micobacteriano.
MTB	:	*Mycobacterium tuberculosis*.
CMTB	:	Complejo *Mycobacterium tuberculosis*.
NALC	:	N-acetil L-cisteína.
NaOH	:	Hidróxido de sodio.
NSB 2	:	Nivel de bioseguridad 2.
OADC	:	Suplemento de enriquecimiento (ácido oleico, albúmina, dextrosa y catalasa).
OMS	:	Organización Mundial de la Salud.
PANTA	:	Mezcla liofilizada de antibióticos (polimixina B, amfotericina B, Ácido nalidixico, trimetroprim y azlocilina).
PBS	:	Buffer fosfato.
PPL	:	Persona Privada de su Libertad.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · DG · CNEP · DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUAREZ

RNLSP	:	Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
SR	:	Sintomático/a respiratorio/a.
TB	:	Tuberculosis.
VIH	:	Virus de la inmunodeficiencia adquirida.

6.2. DEFINICIONES OPERATIVAS

TB: Es una enfermedad causada por la bacteria MTB y casi siempre afecta a los pulmones, entre el 80 - 85% de casos diagnosticados. Sin embargo, la TB puede manifestarse en cualquier órgano ya que el bacilo tiene la capacidad de diseminarse por todo el organismo.

Muestra biológica: Cualquier material biológico de origen humano (fluidos corporales, sangre y sus derivados, tejidos u órganos y sus remanentes).

TB pulmonar: Persona a quien se le diagnostica con TB con compromiso del parénquima pulmonar con o sin confirmación bacteriológica.

SR: Persona que presenta tos y flema por 15 o más días.

6.3. UTILIDAD DEL CULTIVO

El cultivo es el método bacteriológico más sensible y específico para realizar el aislamiento e identificación de micobacterias, en especial la MTB porque puede evidenciar un mínimo de 10 bacterias/ml de muestra clínica. La baciloscopía detecta 70 - 80% de casos de TB pulmonar y el cultivo 20 - 30% restante; estas cifras están condicionadas y varían de acuerdo a la situación epidemiológica del paciente.[1]

Adicionalmente, el cultivo permite diagnosticar los casos de TB activa, confirmar el diagnóstico de muestras cuando la baciloscopía es positiva y, además, sirve para realizar la prueba de sensibilidad a los medicamentos antituberculosis.[2] Finalmente, el cultivo es el método de referencia (Estándar de Oro) con el que se evalúan todos los métodos nuevos de diagnóstico de MTB.

En este sentido, el cultivo es útil para:

- El diagnóstico diferencial de TB pulmonar de sintomáticos respiratorios con 2 baciloscopías negativas y cuadro clínico-radiológico sugestivo de TB.
- Diagnóstico de tuberculosis infantil.
- Diagnóstico de tuberculosis extrapulmonar.
- Muestras de pacientes con antecedentes de tratamiento, abandono o fracaso.
- Pacientes VIH positivos.
- Muestras paucibacilares de BK.
- Contactos de casos con tuberculosis resistente, trabajadores/as de salud o de prisiones.
- Estudios epidemiológicos de resistencia primaria y secundaria de MTB.
- Pacientes multitratados/as con persistencia de baciloscopía positiva.

El cultivo se caracteriza por presentar una sensibilidad mayor que la de la baciloscopía y por detectar únicamente bacilos vivos, por lo que se le considera además como el mejor método para demostrar la curación de un paciente al finalizar el esquema terapéutico; para ello el cultivo debe salir negativo a crecimiento micobacteriano. Sin embargo, dentro de las desventajas relacionadas al cultivo, se tiene que la prueba no se realiza en todos los EESS y además existe el problema técnico de la obtención de la muestra para el cultivo cuando el tratamiento evoluciona favorablemente y el/la paciente ya no tiene expectoración.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP
DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA
V. SUAREZ

El cultivo permite aislar a la micobacteria para realizar la prueba de sensibilidad a los medicamentos antituberculosis e identificar los/as pacientes que necesitan una reformulación de la quimioterapia con un nuevo esquema de tratamiento. El procesamiento de muestras clínicas con sospecha de TB involucra procedimientos que generan aerosoles peligrosos, lo que incrementa el riesgo para el/la analista y, por lo tanto, el laboratorio debe introducir medidas adicionales de bioseguridad para los analistas como es el uso del EPP.[3]

6.4. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CULTIVO EN LA RED DE LABORATORIO

A fin de fortalecer el diagnóstico de la TB y disminuir los tiempos de inicio de tratamiento, la DPCTB de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública trabaja coordinadamente con el INS y su red de laboratorios de salud pública.

El procedimiento de muestras para el cultivo involucra agitación y en ocasiones la necesidad de manipular alto número de bacilos multiplicados en el medio. Estas operaciones incrementan el riesgo y, por lo tanto, el laboratorio debe introducir medidas adicionales de protección de su personal.

Los laboratorios del nivel local que realizan baciloscopias deben derivar las muestras para cultivo a los LRR. Cuando el laboratorio regional que procesa el cultivo no está implementado con las pruebas de sensibilidad e identificación, deben derivar los aislamientos (cultivos positivos) al LRNM o el que haga sus veces del INS.

La calidad del medio de cultivo es un punto crítico, el cual requiere de equipos, infraestructura y personal capacitado en la preparación y control de calidad de medios de cultivo. Por ello, es conveniente que los LRR de una jurisdicción, realicen la preparación y distribución de los medios de cultivo a la red de laboratorios componente tuberculosis de su jurisdicción que no cuenten con la capacidad de preparar los medios de cultivo, pero que realizan el procedimiento de diagnóstico de MTB a partir de cultivo. En tal caso, es necesario asegurar el transporte adecuado y abastecimiento oportuno de los medios de cultivo a aquellos laboratorios que no realizan su preparación.

6.5. EL BACILO DE LA TB Y OTRAS MICOBACTERIAS EN MUESTRAS CLÍNICAS

El género *Mycobacterium* está integrado por cerca de 100 especies; se presentan como BAAR debido al alto contenido de lípidos que tienen en su pared celular, por lo tanto, no es posible distinguir con certeza el bacilo de la TB de otras micobacterias por la baciloscopia.

Las micobacterias son capaces de sobrevivir durante semanas o meses sobre objetos, siempre que estén protegidas de la luz solar, y, además, son más resistentes a los ácidos, álcalis y desinfectantes que el resto de las bacterias no formadoras de esporas. Son resistentes a la desecación y a la congelación, pero la luz ultravioleta y el calor (>65° C durante 30 minutos) las inactiva.[4]

Las micobacterias son aerobios estrictos; los nutrientes básicos son la glicerina como fuente de carbono, asparagina como fuente de nitrógeno, la albúmina y los huevos de gallina que contienen alto contenido en proteínas y lípidos. Algunos medios sintéticos contienen biotina y catalasa para estimular el desarrollo de los bacilos. El pH en el que pueden desarrollarse las micobacterias es en un rango de 5.5 a 8.2; sin embargo, su crecimiento óptimo es en medio ligeramente ácido 6.4 a 6.8.

- **MTB:** Es una bacteria que requiere técnicas especiales de tinción y medios de cultivo distintos a los empleados habitualmente en bacteriología. Además, para poder aislarla y debido a su crecimiento lento, es necesario realizar una

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

descontaminación previa de las muestras con el fin de eliminar la flora acompañante que crece más rápidamente. En condiciones favorables, el MTB se divide cada 18 a 20 horas.[1]

- **CMTB:** Está compuesto por MTB, Mycobacterium *bovis*, *Mycobacterium africanum*, *Mycobacterium canetti*, *Mycobacterium caprae*, *Mycobacterium microti* y *Mycobacterium pinnipedi*,[5] Desde el punto de vista de la salud pública, el MTB y *Mycobacterium africanum* son las especies de micobacterias más importantes, porque son altamente patógenas para el hombre y muy transmisibles de individuo a individuo a través de aerosoles expulsados por la tos de las y los pacientes con lesión pulmonar. *Mycobacterium africanum* es patógeno frecuente en el continente africano, aunque su dispersión en otras áreas geográficas es posible a través de las corrientes migratorias.

- **Mycobacterium no TB:** Este grupo heterogéneo de micobacterias ha recibido otros nombres, como micobacterias atípicas, otras micobacterias diferentes a tuberculosis (MOTT), micobacterias ambientales o micobacterias oportunistas. Inicialmente, la nomenclatura de estas especies se realizó atendiendo a su poder patógeno para las distintas especies animales como *Mycobacterium simiae* o *Mycobacterium avium*. Posteriormente, se fueron aislando otras micobacterias a partir de muestras ambientales (aguas, suelo, polvo, entre otros).[4]

- ***Mycobacterium avium*:** Tienen baja patogenicidad y conocer el verdadero significado clínico de su aislamiento a partir de muestras respiratorias suele ser muy difícil. Cuando se aislan repetidamente ante cuadros clínicos similares a TB y no se encuentran otros patógenos, puede ser que tengan significación clínica. Esta especie ha sido reportada como una de las formas más frecuentes en pacientes con VIH / SIDA que tienen un recuento de CD4 inferiores a 50/mm^3, dando lugar a un cuadro diseminado (aislamientos en hemocultivos) que podría afectar a cualquier órgano.[4]

- ***Mycobacterium kansasii*:** Es una de las especies que se aísla con más frecuencia en casos de micobacteriosis. Produce cuadros clínicos semejantes a la TB y su aislamiento a partir de muestras respiratorias casi siempre suele tener significado clínico. Pese a ello, antes de atribuirle un significado clínico definitivo se debe procurar su aislamiento repetido, al igual que ocurre con todas las micobacterias no tuberculosas. Su morfología en la baciloscopía suele ser característica.[4]

- ***Mycobacterium gordonae*:** Se aísla con frecuencia, pero no suele tener significado clínico. Hay muy pocos casos documentados de enfermedad producida por *Mycobacterium gordonae*.

  En cuanto al resto de micobacterias, hay algunas a las que se atribuyen cuadros clínicos específicos, como las infecciones de piel debidas a *Mycobacterium marinum* y *Mycobacterium ulcerans* (causante este último de la úlcera de Buruli), y otras que precisan enriquecimientos especiales de los medios de cultivo para poder crecer (*Mycobacterium haemophilum* y *Mycobacterium genavense*). Entre micobacterias de rápido crecimiento tenemos *Mycobacterium fortuitum*, *Mycobacterium abscessus* y *Mycobacterium chelonae*.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

6.6. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

Las medidas de bioseguridad son normas destinadas a reducir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes reconocidas o no reconocidas de infección en servicios de salud, vinculadas a accidentes por exposición a muestras biológicas cuando se realizan pruebas de diagnóstico de la TB. Las medidas de bioseguridad involucran a

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

todos los miembros del equipo, tanto asistencial como administrativo, a fin de disminuir o eliminar todo riesgo de contagio de la enfermedad.

El personal involucrado en los diferentes procesos para el diagnóstico de la TB debe cumplir las medidas de bioseguridad establecidas en la normativa internacional de la OMS, "Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de Tuberculosis"[3].

- Las prácticas microbiológicas estándar y las prácticas especiales deben ser siempre rigurosamente cumplidas.
- Toda muestra que ingresa al laboratorio para su proceso debe ser considerada como potencialmente infecciosa para MTB.
- Todos los procedimientos que incluyen la manipulación de materiales infecciosos de riesgo alto deben ser desarrollados dentro de la CSB.
- Las puertas y ventanas del laboratorio han de permanecer siempre cerradas, con acceso restringido solo para personal autorizado.
- Los/as analistas deben usar EPP (respiradores N95, mandiles, mandilones, doble guante, cubre zapatos, gorro quirúrgico).
- Todos los procedimientos deben ser realizados cuidadosamente, con el objetivo de minimizar la producción de aerosoles.
- Las superficies de trabajo deben ser descontaminadas diariamente, antes y después de terminar el trabajo, utilizando el desinfectante de uso del laboratorio, el cual garantice la eliminación o inactivación de micobacterias (Anexo 1).
- En caso de derrame de material peligroso sobre las superficies de trabajo, estas deben ser descontaminadas inmediatamente con la solución desinfectante de uso del laboratorio, de acuerdo con el procedimiento interno de bioseguridad y limpieza.
- Todos los residuos sólidos peligrosos deben ser descontaminados antes de ser descartados.
- El personal de laboratorio debe recibir entrenamiento en bioseguridad sobre los riesgos potenciales asociados al trabajo desarrollado.

6.6.1. Indumentaria y EPP

- No utilizar anillos ni ningún tipo de joya, incluyendo el reloj, mientras se trabaje en el laboratorio.
- Utilizar EPP (guantes descartables, mandilones, gorros, cubre zapatos, respirador N95), para mayor protección contra posibles salpicaduras, según el nivel de riesgo.
- No utilizar la ropa de trabajo fuera del laboratorio. Si es reutilizable, descontaminarla antes de lavarla.
- No guardar la ropa de trabajo junto con la ropa de calle.
- Tener los EPP disponibles y a la vista de todo el personal.

6.6.2. Precauciones en la ejecución del procesamiento de las muestras

- Utilizar materiales de vidrio autoclavables o materiales descartables, los mismos que puedan ser esterilizados en la autoclave antes de su lavado o eliminación.
- Evitar generar aerosoles al trasvasar suspensiones o descartar sobrenadantes. Al trabajar con muestras clínicas, sólo realizar movimientos decididos y suaves, sin generar salpicaduras. Dejar reposar 5 minutos los tubos agitados o centrifugados antes de abrir.

- En caso de derrame, limpiar el exterior de los tubos con gasa o papel absorbente embebido en la solución desinfectante de uso del laboratorio.
- No tocar la boca o paredes exteriores de los tubos con los frascos o pipetas utilizados para dispensar solución descontaminante o buffer. Si sucede, reemplazar el frasco o la pipeta y descartarlo como si estuviera contaminado.
- No abrir un envase o tubo conteniendo una muestra sin haber cerrado antes el anterior.
- No dejar destapados una serie de envases o tubos, en ningún paso del procesamiento.
- Descartar remanentes de agua destilada, solución descontaminante o buffer utilizados para tratar una serie de muestras.
- En caso de salpicadura accidental con líquido producto del procesamiento de las muestras clínicas, quitarse la ropa de trabajo, tratar como cualquier producto contaminado y reemplazarla.

6.6.3. Operaciones dentro de la CSB

- Mantener un plan regular de verificación y documentación del buen funcionamiento de la cabina.
- No utilizar el equipo si no funciona correctamente.
- Evitar la circulación de personas cerca de la cabina mientras se trabaja.
- Encender el equipo al menos 10 a 15 minutos antes de comenzar la tarea, para permitir que se establezcan los flujos de aire.
- Ubicar dentro de la cabina sólo el material necesario y en su totalidad, antes de comenzar a trabajar. Es conveniente tener escrita una lista de los materiales necesarios para verificar que nada falte.
- No introducir en la cabina formularios, ni libros, ni registros.
- Para absorber posibles salpicaduras, es conveniente cubrir el área de trabajo con una toalla de papel y descartar dentro de un recipiente o bolsa autoclavable al finalizar el trabajo.
- No bloquear con objetos las grillas/rejillas por las que circula el aire dentro de la cabina.
- No utilizar mechero dentro de la cabina porque altera el flujo de aire y afecta la duración e integridad de los filtros.
- Esperar un minuto luego de introducir las manos para comenzar a operar, de manera que el flujo laminar sea el óptimo.
- Operar en la zona media de la cabina.
- No subir ni abrir la ventana de la cabina mientras se está trabajando.
- Si por accidente se derrama material infeccioso, mantener la cabina funcionando, cubrir la superficie afectada con papel absorbente o gasa embebida en solución desinfectante de uso del laboratorio, dejar actuar durante 30 minutos y descartar todo el material dentro de un recipiente o bolsa autoclavable.
- Al finalizar la tarea, dejar el equipo funcionando durante 10 a 15 minutos para purgar el aire contaminado. Descontaminar la superficie de trabajo, paredes laterales y la ventana con etanol al 70% y encender lámpara UV por 15 minutos.
- Toda vez que sea necesario trasladar o mover la cabina de un lugar a otro, primero se debe descontaminar. Esta actividad corresponde a un equipo técnico

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

entrenado, programar este trabajo para un fin de semana.

6.6.4. Centrifugación

- Utilizar una centrifuga refrigerada con contenedores para aerosoles y tubos de polipropileno descartables.
- Asegurar rigurosamente el equilibrio de los tubos colocados en forma opuesta dentro del rotor de la centrifuga.
- Respetar los límites de carga y velocidad de la centrifuga establecidas por el fabricante.
- Nunca abrir la centrifuga mientras está en funcionamiento.
- Abrir los contenedores de tubos de la centrifuga, únicamente dentro de la CSB.
- Dejar reposar los tubos durante 5 minutos como mínimo después de agitarlos con la mano o en el agitador de tubos tipo vórtex, o después de centrifugarlos.
- Eliminar cuidadosamente los sobrenadantes con una maniobra suave, en un recipiente con tapa que contenga desinfectante de uso del laboratorio, evitando salpicaduras.

6.6.5. Plan de contingencia para accidentes de trabajo

- Los accidentes más graves son los que involucran rotura de tubos con cultivo positivo, por el alto número de bacilos que contienen.
- Ante la rotura de un tubo durante la centrifugación, el equipo debe ser apagado y colocar un aviso de "NO USAR", dejar que los aerosoles sedimenten (1hora). Usando el EPP, abrir y desinfectar la centrífuga, llevar los rotores y porta tubos a la CSB y usar el desinfectante que emplee el laboratorio; dejar actuar por 30 minutos. Limpiar cuidadosamente el interior de la centrífuga y descartar en bolsas de bioseguridad todo el material usado, no autoclavar si se usa hipoclorito de sodio.
- En caso de accidentes, como la rotura de un tubo de cultivo positivo evacuar a todo el personal del área por espacio de una hora y colocar en la puerta de ingreso el aviso "DERRAME – NO INGRESAR" para advertir al personal y a fin que los aerosoles sean removidos por el sistema de extracción de aire. El personal que observó el accidente debe usar el kit para derrame biológico y cubrir el derrame con material absorbente, verter el desinfectante de uso del laboratorio sobre material absorbente desde el borde exterior hasta el interior en forma concéntrica y dejar actuar por 30 minutos, luego recoger todo el material contaminado y colocar en un contenedor para su esterilización por autoclave. Desinfectar y limpiar el área con hipoclorito de sodio al 0.5% o alcohol al 70°.
- Reportar el accidente al responsable del laboratorio y adoptar las medidas necesarias para evitar su reincidencia.

6.6.6. Kit de derrame y limpieza

Ya que los accidentes de trabajo relacionados a derrames infecciosos necesitan atención y acción inmediata, es necesario tener a la mano los artículos necesarios e indispensables para hacerles frente. Idealmente, en un laboratorio que trabaja con TB es conveniente tener 2 Kit de derrame y limpieza, uno en el exterior del área de alto riesgo biológico y otro dentro de dicha área.

El kit de derrame y limpieza está diseñado para contener e inactivar derrame de tipo biológico, debe contener solución desinfectante que inactive micobacterias

(Anexo 1), respiradores N 95, guantes (1 caja), cubre zapatos, gorro quirúrgico, mandiles impermeables, papel absorbente, alcohol de 70°, gafas protectoras y bolsa roja de bioseguridad.

6.7. TIPO DE MUESTRA, TRANSPORTE, RECEPCIÓN Y CONSERVACIÓN

6.7.1. Tipo de muestra

Usualmente, la muestra más examinada es la muestra de esputo, debido a que la TB pulmonar es la más frecuente. Sin embargo, el bacilo de la TB puede llegar a cualquier órgano y producir la enfermedad, por lo que las muestras extrapulmonares pueden ser muy variadas, como orina, LCR, líquido pleural, líquido ascítico, sangre, pus de cavidades abiertas, biopsias. A todos estos tipos de muestras se les debe realizar el cultivo a fin de diagnosticar la enfermedad y aislar el microorganismo.

6.7.1.1. Muestras pulmonares

Estas muestras provienen del árbol bronquial y pueden ser espontáneas o inducidas.

a) **Expectoración espontánea:**

- El esputo o expectoración obtenida de manera espontánea es considerada de mejor rendimiento (tanto para baciloscopía, cultivo y pruebas moleculares); y, para obtener la muestra, los/as pacientes deben seguir las indicaciones del personal de la salud, a fin de obtener una muestra de calidad.
- Es responsabilidad del personal de la salud informar al/a la paciente sobre la importancia de una expectoración de calidad, la cual debe provenir de los pulmones. Asimismo, informarle que la mucosidad de la nariz, garganta y la saliva no son buenas muestras. Además, se le debe proveer al/a la paciente un envase de plástico con tapa rosca (Figura 1).



Figura 1. Recipientes adecuados para la toma de muestras de esputo.

Fuente: Imágenes propias del LRNM-INS

- Al momento de dar las indicaciones, es importante que el personal de la salud complete adecuadamente el formulario de solicitud de investigación bacteriológica y rotule el envase.
- Se recomienda al personal de la ESPCT del EESS, supervisar al/a la paciente para obtener una buena muestra (mucopurulenta y espesa); sin embargo, se puede obtener también muestras de consistencia líquida o hemoptoicas. La muestra de menor calidad corresponde a

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · DG - OGSP · DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUAREZ

aquella que está conformada de saliva, pero también deben ser procesada (Figura 2).



Figura 2. Tipos de muestras de esputo

Fuente de Imagen extraída: Laboratory Diagnosis of Tuberculosis by Sputum Microscopy, Global Laboratory nitiative.http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/gli_mycobacteriology_lab_manual_web.pdf

- Las muestras de esputo con resultado positivo de baciloscopía son derivadas al laboratorio más cercano de su jurisdicción que realiza cultivo o prueba rápida para la detección de la resistencia, según corresponda.
- Las muestras de esputo con resultado negativo de baciloscopia, si corresponden a la población vulnerable (pacientes comorbilidad VIH, diabetes; niños/as, personal de la salud, PPL), se derivan al laboratorio para realizar prueba rápida con el equipo Xpert; las muestras que no correspondan a este grupo se les realizan cultivo (líquido o sólido).

b) Expectoración inducida:

La expectoración inducida está indicada en pacientes que no pueden producir una muestra espontánea, como es el caso de los niños y niñas. Se induce la expectoración por maniobras kinésicas o por nebulización laríngea. Considerar que puede producir muestras acuosas y que requiere de equipo y personal especializado.

c) Obtención postural:

Acostar al/a la paciente boca abajo sobre una camilla o cama, haciendo que su cabeza rebase el borde; colocar una almohada doblada debajo del tórax para lograr un plano inclinado que facilite el descenso de la secreción. El/la paciente coloca la base del tórax sobre la almohada, deja caer ambos brazos y la cabeza hacia el piso, de modo que la base del tórax quede más alta respecto a la boca. Estando en la posición apropiada, se le indica al/a la paciente que inspire, retenga el aire y expire fuerte hasta conseguir la expectoración; el envase debe estar sobre un recipiente o papel periódico en el piso. El ambiente donde se obtiene la muestra debe tener buena ventilación y debe prohibirse la presencia de otras personas junto al/a la paciente durante el momento de la toma de la muestra. La muestra se procesa por examen directo y cultivo.

d) Nebulizaciones:

Se nebuliza en la garganta con agua destilada. Se recoge la primera expectoración producida después de la nebulización y se le entrega al/a la paciente otro envase para que recoja el esputo de las 24 horas siguientes. La muestra se entrega a la ESPCT del EESS y se procesa por examen directo y cultivo.

e) Lavado bronquial:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

Es un procedimiento invasivo para obtención de secreción bronquial y está reservado al/a la médico especialista, respetando las siguientes consideraciones:

- Tomar la muestra en una sala bien ventilada utilizando el respirador N 95.

- Para la obtención, se utiliza un fibrobroncoscopio esterilizado no más de 15 días.

- La muestra debe ser conservada de 2-8°C y debe ser enviada al laboratorio, en lo posible dentro del mismo día de la obtención de la misma para procesarla por baciloscopía, y/o técnica molecular rápida y cultivo.

6.7.1.2. Muestras extrapulmonares

Las muestras extrapulmonares (orina, líquido pleural, ascítico, pericárdico, articular y otros) se procesan por cultivo, debido a la escasa cantidad de bacilos y presencia de micobacterias saprofitas.

a) **Orina:**

La muestra de orina recomendada es la obtenida en la primera micción de la mañana, (previa higiene externa con agua). Descartar el primer chorro y recolectar una cantidad no menor de 50ml en un envase limpio de boca ancha de aproximadamente 100ml y se recomienda evaluar un mínimo de 3 muestras. La muestra debe ser enviada al laboratorio en un tiempo no mayor de 4 horas, porque el pH ácido afecta la viabilidad de la bacteria.

b) **Lavado gástrico:**

La toma de muestra debe estar reservada al/a la profesional de salud entrenado/a, su utilización es más frecuente en niños/as. La obtención se realiza por la mañana con el/la paciente en ayunas, utilizando una sonda nasogástrica para la aspiración del jugo gástrico. Se introduce una sonda de longitud y diámetro adecuado a la edad del paciente, hasta el estómago. Una vez que la sonda llega al estómago, se aspira con jeringa muy suavemente el contenido gástrico (usualmente de 3 – 5 ml) para que la succión no provoque daño. Inmediatamente después, vaciar la muestra en un envase limpio de 30-50ml, y enviar al laboratorio en un tiempo no mayor a 4 horas desde su obtención, en cadena de frío, a fin de procesar la muestra por cultivo. Se recomienda evaluar al menos 3 muestras.

c) **Líquidos pleural, ascítico, pericárdico, articular y otros:**

La obtención de estas muestras está reservada al personal médico. El número de muestras y el volumen es el que estime el/la profesional médico. Utilizar un envase estéril con tapa rosca para colocar la muestra, la cual debe ser enviada al laboratorio y procesada por cultivo dentro de las 4 horas próximas de haber sido extraído.

d) **LCR:**

La obtención de la muestra está reservada al personal médico. El volumen aproximado de la muestra es de 1-2ml, se debe utilizar un envase estéril con tapa rosca para colocar esta. Tener en cuenta que mientras mayor sea la cantidad de volumen de muestra procesada, mayor es la posibilidad de hallazgo de bacilos.

e) **Biopsias:**

La obtención de la muestra está reservada al personal médico, se debe

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSR
DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA

utilizar envase estéril con tapa rosca para colocar la muestra. La muestra se divide en 2 partes:

- Estas muestras deben ser recolectadas en el día y deben ser enviadas al laboratorio el mismo día.
- Una para el estudio por cultivo, se envía al laboratorio en un frasco con solución fisiológica o agua destilada estéril para evitar la desecación de la muestra.
- Otra para el estudio histopatológico, se envía al laboratorio en un frasco con formol al 10%.

f) Otros:

Secreción de herida, secreción de mama, placenta, cordón umbilical, semen y tejido de piel. Estas muestras deben ser recolectadas en el día y deben ser enviadas al laboratorio el mismo día.

6.7.2. Calidad y cantidad

- Una buena muestra es aquella que proviene del árbol bronquial y es obtenida después de un esfuerzo de tos. Sin embargo, una muestra con apariencia de saliva puede ser positiva.
- La muestra de esputo para cultivo debe tener un volumen aproximado de 3 a 5ml, obtenido de 3 expectoraciones sucesivas. Si el paciente tiene escasa secreción, la muestra debe ser recolectada con más expectoraciones.
- Las muestras deben ser colectadas en frascos que sean herméticos, transparentes y resistentes a roturas.

6.7.3. Número de muestras y momento de la recolección

- Cuando se solicita, realizar el diagnóstico de la TB por baciloscopía: Se deben examinar 2 muestras de esputo por cada SR; la primera muestra debe obtenerse en el momento de la consulta y la segunda muestra al día siguiente, al despertar por la mañana, según lo dispuesto en la Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA que aprueba NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas por tuberculosis" o la que haga sus veces.
- Si la sospecha de TB persiste, es necesario realizar el seguimiento diagnóstico con el estudio de más muestras por baciloscopia y cultivo.
- El laboratorio del EESS debe evaluar las solicitudes bacteriológicas de los/as pacientes y disponer el envío de las muestras al laboratorio que realicen cultivo para su respectivo procesamiento, según la NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis" aprobada por Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA o la que haga sus veces.
- Para el control de tratamiento de la TB sensible, se indica realizar una baciloscopía mensual durante la terapia del/de la paciente y un cultivo al finalizar el tratamiento. Para el control de tratamiento de la TB MDR, realizar un cultivo mensual durante el tratamiento conforme a lo indicado en la NTS N°104-MINSA/DGSP-V.01 "Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de las Personas Afectadas por Tuberculosis", aprobada por Resolución Ministerial N° 715-2013/MINSA o la que haga sus veces.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. LF. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

6.7.4. El envase

El envase adecuado debe tener las siguientes características (Figura 1).

- Boca ancha, no menos de 50mm de diámetro.
- Cierre hermético, con tapa rosca para evitar derrames durante el transporte.
- Material de plástico, descartable, transparente y no reusable.
- Debe permitir rotular el nombre y código de identificación de la muestra en el cuerpo del envase.
- Capacidad de 30 a 50ml para facilitar que el/la paciente pueda depositar la expectoración o esputo con facilidad dentro del envase, sin ensuciar las paredes del frasco y que en el laboratorio se pueda seleccionar y tomar la partícula útil para realizar el extendido.

6.7.5. Momentos de la obtención de la muestra

Primera muestra: Se toma siempre en el momento de la consulta (muestra inmediata), cuando el/la médico u otro personal del equipo de salud identifican al SR. Para la recolección de las muestras se debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Entregar al SR un envase nuevo para esputo y rotular en el cuerpo del envase el nombre del paciente y la fecha de obtención de la muestra.
- Entregar el envase rotulado al/a la paciente e indicar el lugar de obtención de la muestra de esputo. Elegir un lugar con buena ventilación y que ofrezca intimidad para que el SR produzca la expectoración; este lugar debe tener acceso a luz natural (sol), o algún lugar abierto no concurrido del servicio de salud.
- El personal de la salud explica en forma sencilla al/a la paciente las instrucciones que ha de seguir para que produzca el esputo: Inspire profundamente, retenga el aire un momento y expulse luego la expectoración. El/la paciente debe repetir el procedimiento hasta obtener la cantidad adecuada de la muestra.

Segunda muestra: El personal de la salud entrega un envase al/a la paciente, para la obtención de la segunda muestra. Esta se toma al día siguiente al despertar y en ayunas, enjuagándose previamente la boca sólo con agua y siguiendo la misma explicación que le dio el personal de la salud para la obtención de la primera muestra. Una vez obtenida la muestra de esputo, el/la paciente cierra bien la tapa del envase, la coloca en una bolsa de plástico y la lleva a la ESPCT del EESS para que se remita al laboratorio inmediatamente, con la solicitud de investigación bacteriológica completamente llenada.

6.7.6. Transporte

Para el transporte de las muestras se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Proteger la muestra del calor excesivo y la luz solar.
- Verificar el cierre hermético de la tapa de los envases para evitar los derrames de la muestra.
- Cada envío debe ser acompañado con el formato de solicitud de investigación bacteriológica, verificando que el número de muestras correspondan al número de solicitud.
- Contar con un servicio de movilidad para el transporte de muestras que

DR. L.F. BONAIRES

V. SUAREZ

incluya el itinerario y cronograma para el recojo de las mismas en todos los EESS de su jurisdicción.

6.7.6.1. Transporte de muestras en el nivel local

El transporte de muestras dentro del EESS, desde la ES PCT al laboratorio, se realiza utilizando las cajas de acero inoxidable. Todas las ES PCT de los EESS deben contar con este recipiente. (Figura 3).



Figura 3. Caja de acero para transporte de muestras.

Fuente: Imágenes propias de LRNM-INS.

Los EESS que no cuentan con laboratorio deben derivar las muestras al laboratorio más cercano de su jurisdicción y transportar en contenedores de plástico resistente que incluyen porta frascos con divisiones para colocar los envases. El transporte está a cargo del personal de la salud para el traslado seguro de la muestra siempre y cuando no se cuente con un servicio de movilidad para el transporte de muestras. (Figura 4).



Figura 4. Disposición de muestras para su transporte al laboratorio más cercano de su jurisdicción.

Fuente: Imágenes propias del LRNM-INS

6.7.6.2. Transporte de muestras al Laboratorio de Nivel Regional y/o al LRNM o el que haga sus veces del INS

Para el transporte de muestras de esputo desde los laboratorios de nivel local al LRR, y/o al LRNM o el que haga sus veces del INS, se debe realizar según lo indicado en la NTS N° 153-MINSA/2019/INS: "Norma Técnica de Salud sobre

Preparación, Embalaje y Documentación para el Transporte Seguro de Sustancias Infecciosas", aprobada por Resolución Ministerial N° 463-2019/MINSA, o la que haga sus veces.

6.7.7. Recepción de muestras

- La recepción de las muestras en el laboratorio se realiza cumpliendo las medidas de bioseguridad que correspondan.
- Las muestras deben estar protegidas de la luz solar.
- Verificar que las muestras estén bien rotuladas y coincidan con las solicitudes de investigación bacteriológica.
- Si existe un pequeño derrame del contenido, proceder a limpiar el envase con hipoclorito de sodio al 1% o desinfectante de uso de laboratorio.
- Si el derrame es masivo en el paquete, se debe descontaminar y descartar la muestra, previa esterilización en autoclave.
- Evaluar la cantidad y la calidad de las muestras.
- Notificar y hacer las recomendaciones al remitente sobre las deficiencias de los envíos, como, por ejemplo identificación, calidad, volumen o la forma del envío.

6.7.8. Conservación

La muestra de esputo debe procesarse en el día después de la obtención; si no es posible procesarla el mismo día, se debe conservar en refrigeración entre 2 - 8 °C. En cuanto a los cultivos positivos, una vez realizada la lectura, deben ser enviados al laboratorio que corresponda, para la realización de la PS a drogas.

6.8. MÉTODO OGAWA

6.8.1. Fundamento

La naturaleza de las muestras clínicas complica ampliamente el proceso del cultivo y la detección del bacilo causante de la enfermedad, por lo que es necesario una descontaminación previa de la muestra con un agente químico que pueda eliminar el conjunto de microorganismos presentes en la muestra. Usualmente, las soluciones alcalinas fuertes, como el NaOH al 4%, son las más utilizadas para la descontaminación de muestras clínicas sospechosas de TB, ya que presenta una amplia y efectiva actividad bactericida sobre las bacterias acompañantes, pero presenta una baja actividad bactericida frente a las micobacterias por las características propias de su envoltura celular.[1,6]

El método Ogawa en su constitución utiliza sales amortiguadoras de pH alcalino haciendo posible la siembra directa de una muestra clínica tratada previamente con NaOH al 4%. El punto crítico en la descontaminación con NaOH es el tiempo de exposición de la muestra a la solución alcalina fuerte, ya que una sobre exposición puede disminuir la población de micobacterias viables, por lo que no debe excederse el tiempo de la descontaminación por más de 20 minutos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP DR. L.F. DONAIRES

6.8.2. Equipos, materiales y reactivos

Equipos

- CSB clase II tipo A2.
- Agitador de tubos tipo Vórtex
- Dispensador autoclavable de acero inoxidable con jeringa graduada (0 a 5ml o de 0 a 10ml).
- Cronómetro.
- Incubadora (37°C).

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

- Autoclave.

Materiales

- Recipiente de descarte de materiales contaminados con tapa.
- Gradillas para tubo de centrífuga de 50ml o 15ml.
- Pipetas de transferencia estériles de 3ml.
- Tubos de centrífuga estériles con tapa rosca de 50 o 15ml, o tubos de vidrio estériles con tapa rosca de 20 x 150mm.
- Bolsas rojas de bioseguridad.
- Pipetas de vidrio estériles de 10ml.
- Papel absorbente con base plastificada impermeable.
- Propipeta.
- Gradilla de plano inclinado para tubos de 20 x 150mm.

Reactivos

- Desinfectante de uso en el laboratorio para inactivar micobacterias (Anexo 1).
- Hidróxido de Sodio al 4% (Anexo 2).
- Tubos con medio de cultivo para el método Ogawa (Anexo 7).
- Alcohol al 70%.

6.8.3. Condiciones de la muestra

Usualmente, las muestras de baciloscopía negativa, muestras extrapulmonares y muestras de pacientes en tratamiento previo (seguimiento diagnóstico) son procesadas por el método Ogawa.

Las muestras que ingresan a la prueba deben cumplir con las siguientes condiciones:

- Las muestras no deben ser menores a 2ml; de presentar un volumen menor (1ml), deben ser evaluadas por el personal de laboratorio para decidir su proceso.
- Las muestras no deben ser conservadas para su proceso más de 3 días, ya que el nivel de contaminación generado con el paso de los días afecta el desarrollo del cultivo.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

6.8.4. Procedimiento

El procedimiento de las muestras de esputo debe ser realizado en una CSB clase II tipo A2, utilizando el método de descontaminación con NaOH al 4%, como sigue:

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

- Colocar las muestras debidamente codificadas de manera correlativa según el orden del laboratorio dentro de la CSB.
- En un tubo de polipropileno, colocar 1ml de muestra de esputo con ayuda de una pipeta de transferencia estéril.
- Añadir 4ml de NaOH al 4% y homogenizar con la ayuda del agitador de tubos tipo vórtex durante 20 a 30 segundos aproximadamente.
- Incubar los tubos con muestra en baño maría o en la incubadora a 37°C por 20 minutos.
- Retirar los tubos de incubación y homogenizar la muestra con la pipeta.
- Realizar la siembra 0.2ml en cada uno de los tubos con medio, haciendo que el líquido cubra por completo la superficie del medio. Se debe trabajar 2 tubos con medio por paciente.
- No ajustar completamente las tapas de los tubos con medio de cultivo recién inoculado, a fin de lograr que la parte líquida de la siembra se evapore dentro de las 48 a 72 horas de incubación.

- Se debe trabajar en series no mayor de 10 muestras.

Nota: La preparación del medio del método Ogawa se detalla en el Anexo 7 y el registro de la preparación de los medios se detalla en el Anexo 10.

6.8.5. Incubación

- Colocar los tubos con la siembra en la incubadora a 37°C.
- Realizar una primera revisión de los cultivos a las 48 o 72 horas para observar si existe contaminación.
- Durante la primera revisión, ajustar completamente las tapas de los tubos asegurándose que ya no haya líquido en los tubos.
- En caso de detectar contaminación (medio licuado por acción de gérmenes proteolíticos producto de una descontaminación deficiente) como tubo alcalinizado (color blanco amarillento) o tubo acidificado (color verde oscuro), se procede a realizar la resiembra si aún se conserva la muestra o se procede a solicitar una nueva muestra al EESS de procedencia.

6.8.6. Lecturas

- La primera lectura de los cultivos se realiza a los 7 días de la siembra, para evidenciar el desarrollo de colonias de algunas micobacterias de crecimiento rápido.
- Las lecturas de los cultivos se realizan a los 7 días, 15 días, 21 días, 30 días, 45 días y 60 días (Anexo 12). Durante estos días se deben ir registrando los cultivos positivos y, en aquellos cultivos donde no se observa crecimiento debe continuar su incubación hasta los 60 días.

6.8.7. Informe de resultados

Escala semicuantitativa para reporte de resultados de cultivos en medio sólido:

Negativo (-)	No se observan colonias en los tubos luego de la inspección de la octava semana de incubación.
Nº de colonias	Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.
Positivo (+)	20-100 colonias.
Positivo (++)	Más de 100 colonias separadas.
Positivo (+++)	Colonias incontables confluentes (desarrollo en toda la superficie del medio).
Contaminado	Ambos tubos inoculados se encuentran contaminados.

- La cantidad de colonias es la suma obtenida en todos los tubos si desarrollan hasta 19 colonias. Si supera este número, para transformar la lectura en escala de cruces, se promedia el desarrollo observado en todos los tubos.

- Los resultados se registran en el libro de registros de cultivos del laboratorio (Anexo 12), así como en el sistema Informático NetLab v.2. y la lectura de los cultivos se realiza siguiendo la escala semicuantitativa. Los cultivos positivos son enviados a los laboratorios de mayor complejidad de su jurisdicción para

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

realizar la prueba de susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea, según corresponda.

6.8.8. Control de calidad

6.8.8.1. Control de calidad interno

El/la responsable del laboratorio debe ser capaz de analizar los resultados de los controles internos y de realizar las correcciones necesarias cuando se detectan deficiencias. Mediante el control de calidad interno de los medios de cultivo se busca evaluar la calidad de preparación del medio de cultivo, la evaluación del rendimiento y el seguimiento de los resultados del cultivo (Anexo 10).

6.8.8.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo se realiza en coordinación y siguiendo los procedimientos establecidos por el LRNM o el que haga sus veces del INS. Los laboratorios que realizan esta metodología envían un grupo de 12 tubos de un lote preparado recientemente para evaluar la calidad de sus medios de cultivos y la competencia técnica del personal técnico o profesional a cargo de la preparación del medio, luego se envía un informe con las recomendaciones correspondientes si es necesario o también se puede evaluar la posibilidad de realizar una supervisión in situ cuando los medios evaluados presentan deficiencias en su control de calidad de manera consecutiva.

6.9. Método de Kudoh Ogawa modificado

6.9.1. Fundamento

Es un método sencillo y barato, recomendado sólo para procesar esputos en laboratorios que no cuentan con un equipamiento adecuado e infraestructura de contención; por lo que, no es posible aplicar la técnica de Petroff o NALC-NAOH.

El método de Kudoh Ogawa modificado es una técnica que tiene buena sensibilidad, permitiendo el diagnóstico de la TB pulmonar a través de cultivo. Utiliza hisopos para tomar y procesar la muestra, y medios a base de huevo con pH ácido, recuperando los bacilos de esputos de pacientes bacilíferos que requieren prueba de sensibilidad. La contaminación puede resultar superior al 10% si se usa este método; sin embargo, para reducir este porcentaje sin afectar la sensibilidad del método, se puede tratar las muestras de esputo con igual volumen de fosfato trisódico al 4.3% por 24 horas antes de empezar el proceso. Este método genera riesgo biológico similar al de la baciloscopia pues no requiere centrifugación de suspensiones con bacilos. Si aún no se dispone de CSB, se deben aplicar las prácticas y medidas de bioseguridad recomendadas en el documento normativo internacional de la OMS: Manual de actualización de la baciloscopía.

6.9.2. Equipos, materiales y reactivos

Equipos

- Agitador de tubos tipo Vórtex.
- Dispensador autoclavable de acero inoxidable con jeringa graduada (0 a 5ml o de 0 a 10ml).
- Cronómetro.
- Incubadora (37°C).
- Autoclave.
- CSB clase II, tipo A2.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

Materiales

- Recipiente con tapa para el descarte de materiales contaminados.
- Gradillas para tubo de 15ml.
- Pipetas de transferencia estériles de 3ml.
- Tubos de vidrio estériles con tapa rosca estériles de 20x150mm.
- Bolsas rojas de bioseguridad.
- Pipetas de vidrio estériles de 10ml.
- Papel absorbente con base plastificada impermeable.
- Propipeta.
- Hisopo estéril de 15mm de longitud.

Reactivos

- Desinfectante de uso del laboratorio para la inactivación de micobacterias (Anexo 1).
- Hidróxido de Sodio al 4% (Anexo 2).
- Fosfato Trisódico al 4.3 %.
- Tubos con medio de cultivo para el método Kudoh Ogawa modificado.
- Alcohol al 70%.

6.9.3. Condiciones de la muestra

Las muestras de esputo que son procesadas por este método deben tener un volumen mínimo de 3ml, no deben presentar restos alimenticios ni presentar hemoptisis y deben procesarse hasta dentro de las 72 horas de haber sido colectadas.

6.9.4. Procedimiento

- Abrir el primer envase. Elegir y colectar con el hisopo las partículas útiles, mucopurulentas de la muestra, adhiriéndolas al hisopo o escobillón estéril. Cerrar el envase.
- Sumergir el hisopo en un tubo de polipropileno con 3ml de solución de NaOH al 4% durante 2 minutos.
- Retirar el hisopo sin escurrir y sembrar con este, 2 tubos con medio, con movimientos de rotación y presión.
- Descartar el hisopo en un recipiente destinado a ser autoclavado.
- No ajustar completamente las tapas de los tubos con medio de cultivo recién inoculados, a fin de lograr que la parte líquida de la siembra se evapore dentro de las 48 a 72 horas de incubación.
- Se recomienda trabajar en series de 10 muestras.

Nota: La preparación del medio del método Kudoh Ogawa modificado se detalla en el Anexo 7 y registrar la preparación de los medios en el Anexo 13.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · DG · CNSP · DR. L.F. DONAIRES

6.9.5. Incubación

- Colocar los tubos con la siembra en una estufa incubadora, a 37°C.
- Realizar una primera revisión de los cultivos a las 48 ó 72 horas para observar si existe contaminación.
- Durante la primera revisión, ajustar completamente las tapas de los tubos, asegurándose que ya no haya líquido en los tubos.
- En caso de detectar contaminación (medio licuado por acción de gérmenes proteolíticos producto de una descontaminación deficiente), como tubo alcalinizado (color blanco amarillento) o tubo acidificado (color verde oscuro), se procede a solicitar una nueva muestra al EESS de procedencia.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUAREZ

6.9.6. Lecturas

- La primera lectura de los cultivos se realiza a los 7 días de la siembra, a fin de evidenciar el desarrollo de colonias de algunas micobacterias de crecimiento rápido.
- Las lecturas de los cultivos se realizan a los 7 días, 15 días, 21 días, 30 días, 45 días y 60 días (Anexo 12). Durante estos días se deben ir registrando los cultivos positivos y en aquellos cultivos donde no se observan crecimiento seguir su incubación hasta los 60 días.

6.9.7. Informe de resultados

Escala semicuantitativa para reporte de resultados de cultivos en medio sólido.

Negativo (-)	No se observan colonias en los tubos luego de la inspección de la octava semana de incubación.
Nº de colonias	Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.
Positivo (+)	20-100 colonias.
Positivo (++)	Más de 100 colonias separadas
Positivo (+++)	Colonias incontables confluentes (desarrollo en toda la superficie del medio)
Contaminado	Ambos tubos inoculados se encuentran contaminados.

- La cantidad de colonias es la suma obtenida en todos los tubos si desarrollan hasta 19 colonias. Si supera este número, para transformar la lectura en escala de cruces se promedia el desarrollo observado en todos los tubos.[1]

- Los resultados se registran en el libro de registros de cultivos del laboratorio (Anexo 12), así como en el sistema Informático NetLab v.2 y la lectura de los cultivos se realiza siguiendo la escala semicuantitativa para el reporte de resultados. Los cultivos positivos son enviados a los laboratorios de mayor complejidad de su jurisdicción para realizarse la prueba de susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea, según corresponda. En este sentido, se deben de seguir los algoritmos diagnósticos nacionales establecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

6.9.8. Control de calidad

6.9.8.1. Control de calidad interno

El/la responsable del laboratorio debe ser capaz de analizar los resultados de los controles internos y de realizar las correcciones necesarias cuando se detectan deficiencias. Mediante el control de calidad interno de los medios de cultivo se busca evaluar la calidad de preparación del medio de cultivo, la evaluación del rendimiento y el seguimiento de los resultados del cultivo (Anexo 10).

6.9.8.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo se realiza en coordinación y siguiendo los procedimientos establecidos por el LRNM o el que haga sus veces del INS. Los

laboratorios que realizan esta metodología envían un grupo de 12 tubos de un lote preparado recientemente para evaluar la calidad de sus medios de cultivos y la competencia técnica del personal técnico o profesional a cargo de la preparación del medio luego se envía un informe con las recomendaciones correspondientes, si es necesario, o también se puede evaluar la posibilidad de realizar una supervisión in situ cuando los medios evaluados presentan deficiencias en su control de calidad de manera consecutiva.

6.10. Método de Petroff

6.10.1. Fundamento

Los medios a base de huevos son los más económicos y el Método de Petroff utiliza el medio Löwenstein Jensen. El número de muestras procesadas por series no debe de superar las 12 muestras, de tal manera que se pueda cumplir los tiempos exactos que se requiere para una descontaminación adecuada.

6.10.2. Equipos, materiales y reactivos

Equipos

- CSB clase II, tipo A2.
- Centrífuga refrigerada con recipientes con tapa anti aerosoles.
- Agitador de tubos tipo vórtex.
- Cronómetro.
- Incubadora (37°C).
- Autoclave.

Materiales

- Recipiente con tapa para el descarte de materiales contaminados.
- Gradillas para tubos de centrífuga de 15ml o de 50ml.
- Gradillas para tubo de 20 x 150ml.
- Pipetas de transferencia estériles de 3ml.
- Probetas graduadas de 100 o 250ml.
- Bolsas rojas de bioseguridad.
- Tubos cónicos de polipropileno estériles con tapa rosca de 15ml o 50ml.
- Pipetas de vidrio estériles de 10ml.
- Papel absorbente con base plastificada impermeable.
- Propipeta.

Reactivos

- Desinfectante de uso en el laboratorio para la inactivación de micobacterias (Anexo 1).
- Hidróxido de sodio al 4%. (Anexo 2).
- Buffer Fosfato pH 6.8 (Anexo 4).
- Medio de Cultivo Löwenstein-Jensen en Tubos de vidrio de 20 x 150ml. (Anexo 9).
- Alcohol al 70%.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DG - CNSP DR. L.F. DONAIRES

6.10.3. Condiciones de la muestra

Las muestras de esputo que son procesadas por este método deben tener un volumen mínimo de 3ml, no deben presentar restos alimenticios, no deben presentar hemoptisis y deben procesarse hasta dentro de las 72 horas de haber sido colectadas. Tener en cuenta que el tiempo de contacto entre el agente descontaminante y la muestra no debe exceder los 30 minutos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD JEFATURA V. SUAREZ

6.10.4. Procedimiento para centrifuga con rotor de 15ml

- En una CSB clase II tipo A2, abrir la primera muestra de esputo rotulada previamente y trasvasar todo su contenido a un tubo de centrífuga de 15ml. Tapar el envase de la muestra y el tubo de centrifuga herméticamente. Repetir el procedimiento para todas las muestras.
- Verificar el volumen de la muestra trasvasada guiándose de las medidas volumétricas indicadas en el tubo de centrífuga y agregar NaOH al 4% hasta duplicar el volumen de la muestra.
- Mezclar vigorosamente utilizando el vórtex.
- Dejar actuar el descontaminante por 5 minutos. En los siguientes 5 minutos, completar los procedimientos que siguen hasta poner en funcionamiento la centrífuga.
- Centrifugar a 3000xg por 15 minutos a 25°C - 35°C. Dejar reposar por 5 minutos después de acabada la centrifugación.
- Abrir la tapa de la centrífuga y trasladar el contenedor de tubos hacia la CSB. Sólo dentro de la cabina deben ser abiertos los contenedores.
- Los tubos extraídos de los contenedores deben ser ordenados adecuadamente en una gradilla. Comprobar que hasta este punto del procedimiento no se hayan excedido los 30 minutos.
- Dispensar PBS con pH 6.8 en cada uno de los tubos hasta completar 15ml.
- Agitar vigorosamente con el vórtex y centrifugar a 3000xg por 15 minutos a 25°C – 35°C.
- Terminada la centrifugación, dejar reposar por 5 minutos, luego abrir la tapa de la centrífuga y trasladar el contenedor de tubos hacia la CSB. Sólo dentro de la cabina deben ser abiertos los contenedores.
- Decantar cada tubo cuidadosamente y resuspender el sedimento con 1.5ml de PBS con pH 6.8.
- Sembrar 0.2ml en cada tubo con medio Löwenstein Jensen e incubar; se deben trabajar 2 tubos con medio Löwenstein Jensen por paciente. Realizar una lámina para su revisión microscópica.
- No ajustar completamente las tapas de los tubos con medio de cultivo recién inoculados, a fin de lograr que la parte líquida de la siembra se evapore dentro de las 48 a 72 horas de incubación.

Nota: Si el rotor disponible lo permite, utilizar tubos de centrifuga de 50ml. En este caso, se trata la muestra con igual volumen de NaOH, se deja actuar de 15 a 20 minutos, se agrega PBS con pH 6,8 hasta completar los 50ml, se centrifuga y se siembra el precipitado. No se debe procesar más de 5ml de muestra en cada tubo de 50ml, con la finalidad de lograr una neutralización efectiva de la muestra tratada con buffer.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

6.10.5. Incubación

- Colocar los tubos con la siembra en una estufa incubadora a 37ºC.
- Realizar una primera revisión de los cultivos a las 48 ó 72 horas para observar si existe contaminación.
- Durante la primera revisión también se procede a ajustar completamente las tapas de los tubos asegurándose que ya no haya líquido en los tubos.
- En caso de detectar contaminación (medio licuado por acción de gérmenes proteolíticos producto de una descontaminación deficiente), como tubo alcalinizado (color blanco amarillento) o tubo acidificado (color verde oscuro), se procede a realizar la resiembra si aún se conserva la muestra o se procede a solicitar una nueva muestra al EESS de procedencia.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

6.10.6. Lecturas

- La primera lectura de los cultivos se realiza a los 7 días de la siembra, a fin de evidenciar el desarrollo de colonias de algunas micobacterias de crecimiento rápido.
- Las lecturas de los cultivos se realizan a los 7 días, 15 días, 21 días, 30 días, 45 días y 60 días (Anexo 12). Durante estos días se deben ir registrando los cultivos positivos y en aquellos cultivos que continúan su negatividad seguir su incubación hasta los 60 días.

6.10.7. Informe de resultados

Escala semicuantitativa para reporte de resultados de cultivos en medio sólido:

Negativo (-)	No se observan colonias en los tubos luego de la inspección de la octava semana de incubación.
Nº de colonias	Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.
Positivo (+)	20-100 colonias.
Positivo (++)	Más de 100 colonias separadas
Positivo (+++)	Colonias incontables confluentes (desarrollo en toda la superficie del medio)
Contaminado	Ambos tubos inoculados se encuentran contaminados.

- La cantidad de colonias es la suma obtenida en todos los tubos si desarrollan hasta 19 colonias. Si supera este número, para transformar la lectura en escala de cruces se promedia el desarrollo observado en todos los tubos.
- Los resultados se registran en el libro de registros de cultivos del laboratorio (Anexo 12), así como en el sistema Informático NetLab v.2 y la lectura de los cultivos se realiza siguiendo la escala semicuantitativa para reportes de resultados.
- Los cultivos positivos son enviados a los laboratorios de mayor complejidad de su jurisdicción para realizar la prueba de identificación o prueba de sensibilidad a drogas de primera y segunda línea, según corresponda. En este sentido, se deben de seguir los algoritmos diagnósticos nacionales establecidos.

6.10.8. Control de calidad

6.10.8.1. Control de calidad interno

El/la responsable del laboratorio debe ser capaz de analizar los resultados de los controles internos y de realizar las correcciones necesarias cuando se detectan deficiencias. Mediante el control de calidad interno de los medios de cultivo se busca evaluar la calidad de preparación del medio de cultivo, la evaluación del rendimiento y el seguimiento de los resultados del cultivo. (Anexo 10).

6.10.8.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo se realiza en coordinación y siguiendo los procedimientos establecidos por el LRNM o el que haga sus veces del INS. Los laboratorios que realizan esta metodología envían un grupo de 12 tubos de un

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

lote preparado recientemente para evaluar la calidad de sus medios de cultivos y la competencia técnica del personal técnico o profesional a cargo de la preparación del Löwenstein Jensen, luego se envía un informe con las recomendaciones correspondientes, si es necesario, o también se puede evaluar la posibilidad de realizar una supervisión in situ cuando los medios evaluados presentan deficiencias en su control de calidad de manera consecutiva.

6.11. Método N-acetil-L-Cisteina-Hidróxido de Sodio (NALC-NaOH)

6.11.1. Fundamento

Mediante el cultivo es posible hacer que los bacilos presentes en las muestras clínicas se multipliquen in vitro hasta que se muestren formando colonias en un medio sólido. La mayoría de las muestras contienen gérmenes comunes, por lo que es necesario homogenizar las muestras densas como el esputo y eliminar la flora acompañante mediante el proceso de descontaminación.

Normalmente, el proceso de descontaminación se realiza con una solución alcalina fuerte como el NaOH al 4% que descontamina y emulsifica la mezcla, pero para mejorar la actividad de la descontaminación puede incluirse un agente mucolítico, como el NALC que es comúnmente usado para digerir el esputo, y además se utiliza el Citrato de Sodio, que presenta un efecto estabilizante sobre el NALC porque realiza un secuestro (quelación) de iones de metales pesados.[6,7]

El medio de Löwenstein-Jensen es uno de los medios de cultivo sólidos que se emplea en microbiología para el aislamiento de micobacterias. Los nutrientes que utiliza este medio facilitan el crecimiento de las micobacterias (excepto *Mycobacterium leprae*, agente causal de la lepra). Contiene verde de malaquita que inhibe el desarrollo de la flora microbiana acompañante y potencialmente contaminante (sobre todo de bacterias Gram positivas), glicerina que actúa como fuente de carbono, y asparagina e iones de amonio, como fuente de nitrógeno y micronutrientes, lo que facilita el crecimiento de MTB.

Ya que el medio Löwenstein Jensen no presenta entre sus componentes sales que le proporcionen características amortiguadoras de álcalis o bases fuertes, es necesario que el tratamiento previo de las muestras clínicas sea con el método de descontaminación con NALC - NaOH y neutralizadas con Buffer fosfato.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP
DR. L.F. DONAIRES

6.11.2. Equipos, materiales y reactivos

Equipos

- CSB clase II tipo A2.
- Centrifuga refrigerada con recipientes con tapa anti aerosoles.
- Agitador de tubos tipo Vórtex.
- Cronómetro.
- Incubadora (37°C).
- Autoclave.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA -
V. SUÁREZ

Materiales

- Recipiente de descarte de materiales contaminados con tapa.
- Gradillas para tubos de centrífuga de 50ml.
- Gradillas de plano inclinado para tubos de 20 x 150ml.
- Pipetas de transferencia estériles de 3ml.
- Probetas graduadas de 100 o 250ml.
- Bolsas rojas de bioseguridad.
- Tubos cónicos de polipropileno estériles con tapa rosca de 50ml.

- Pipetas de vidrio estériles de 10ml.
- Papel absorbente con base plastificada impermeable.
- Propipeta.

Reactivos

- Desinfectante de uso del laboratorio para la inactivación de micobacterias (Anexo 1).
- Solución descontaminante (Anexo 3).
- Buffer Fosfato (Anexo 4).
- Medio de Cultivo Löwenstein-Jensen en Tubos de vidrio de 20 x 150ml.
- Alcohol al 70%.

6.11.3. Condiciones de la muestra

Las muestras de esputo que son procesadas por este método deben tener un volumen mínimo de 3ml, no deben presentar restos alimenticios, no deben presentar hemoptisis y deben procesarse hasta dentro de las 72 horas de haber sido colectadas. En el caso de las muestras extrapulmonares, deben procesarse dentro de las 4 horas siguientes a su obtención.

6.11.4. Procedimiento

La descontaminación de las muestras de esputo se realiza en una CSB clase II tipo A2, por el método de N-acetil-L-Cisteina-NaOH (Anexo 5).

- Con una pipeta de transferencia, tomar un volumen de 3 a 5ml de cada muestra de esputo y dispensar en un tubo cónico de centrifuga de 50ml con tapa rosca estéril.
- Usando una pipeta serológica de vidrio estéril de 10ml, agregar igual volumen de solución descontaminante a cada una de las muestras (en proporción 1:1), ajustar las tapas y mezclar cada tubo en un vórtex por 10 a 20 segundos.
- Dejar actuar la solución de descontaminación por 15 - 20 minutos en baño maría con agitación o en la incubadora a 37°C. Si no se dispone de dichos equipos, se deben dejar las muestras a temperatura ambiente dentro de la CSB.
- Agregar a cada tubo con muestra, buffer fosfato pH 6.8 hasta completar 50ml y mezclar de 4 a 5 veces por inversión.
- Usando una centrífuga refrigerada, centrifugar durante 15 minutos a 3000xg a una temperatura de 8°C – 10°C.
- Decantar el sobrenadante y resuspender el sedimento agregando 1.5ml de buffer fosfato pH 6.8 y mezclar usando el vórtex. El exceso de buffer podría incidir en la sensibilidad de la prueba.
- Con una pipeta serológica de 1ml realizar la siembra en 2 tubos de medio de cultivo Löwenstein-Jensen, añadiendo 0.2ml a cada tubo previamente rotulados con el código correspondiente.
- No ajustar completamente las tapas de los tubos con medio de cultivo recién inoculados, a fin de lograr que la parte líquida de la siembra se evapore dentro de las 48 a 72 horas de incubación.
- Se recomienda trabajar en series de 10 muestras.

Nota: La preparación del medio Löwestein Jensen se detalla en el Anexo 9; del mismo modo, se debe utilizar el Anexo 14 para el registro de la preparación de cada lote de medio.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

6.11.5. Incubación

- Colocar los tubos con la siembra en una estufa incubadora a 37°C.
- Realizar una primera revisión de los cultivos a las 48 o 72 horas después de la siembra para observar si existe contaminación.
- Durante la primera revisión, también se proceden a ajustar completamente las tapas de los tubos asegurándose que no se observe líquido en los tubos.
- En caso de detectar contaminación (medio licuado por acción de gérmenes proteolíticos producto de una descontaminación deficiente), como tubo alcalinizado (color blanco amarillento) o tubo acidificado (color verde oscuro), se procede a realizar la resiembra si aún se conserva la muestra o se procede a solicitar una nueva muestra inmediatamente al EESS de procedencia.

6.11.6. Lecturas

- La primera lectura de los cultivos se realiza a los 7 días luego de la siembra, a fin de evidenciar el desarrollo de colonias de algunas micobacterias de crecimiento rápido.
- Las lecturas de los cultivos se realizan a los 7 días, 15 días, 21 días, 30 días, 45 días y 60 días (Anexo 12). Durante estos días se deben ir registrando los cultivos positivos y, en aquellos cultivos que continúan su negatividad, seguir su incubación hasta los 60 días.

6.11.7. Informe de resultados

Escala semicuantitativa para reporte de resultados de cultivos en medio sólido:

Negativo (-)	No se observan colonias en los tubos luego de la inspección de la octava semana de incubación.
N° de colonias	Entre 1 y 19 colonias en el total de medios sembrados.
Positivo (+)	20-100 colonias.
Positivo (++)	Más de 100 colonias separadas
Positivo (+++)	Colonias incontables confluentes (desarrollo en toda la superficie del medio)
Contaminado	Ambos tubos inoculados se encuentran contaminados.

- La cantidad de colonias es la suma obtenida en todos los tubos si desarrollan hasta 19 colonias. Si supera este número, para transformar la lectura en escala de cruces se promedia el desarrollo observado en todos los tubos.

- Los resultados se registran en el libro de registros de cultivos del laboratorio (Anexo 12), así como en el sistema Informático NetLab v.2. y la lectura de los cultivos se realiza siguiendo la escala semicuantitativa para reporte de resultados.

- Los cultivos positivos son enviados a los laboratorios de mayor complejidad de su jurisdicción para realizarse la prueba de susceptibilidad a drogas de primera y segunda línea, según corresponda. En este sentido, se deben de seguir los algoritmos diagnósticos nacionales establecidos.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

6.11.8. Control de calidad

6.11.8.1. Control de calidad interno

El/la responsable del laboratorio debe ser capaz de analizar los resultados de los controles internos y de realizar las correcciones necesarias cuando se detectan deficiencias. Mediante el control de calidad interno de los medios de cultivo se busca evaluar la calidad de preparación del medio de cultivo, la evaluación del rendimiento y el seguimiento de los resultados del cultivo (Anexo 10).

6.11.8.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo se realiza en coordinación y siguiendo los procedimientos establecidos por el LRNM o el que haga sus veces del INS. Los laboratorios que realizan esta metodología envían un grupo de 12 tubos de un lote preparado recientemente para evaluar la calidad de sus medios de cultivos y la competencia técnica del personal técnico o profesional a cargo de la preparación del Löwenstein Jensen, luego se envía un informe con las recomendaciones correspondientes, si es necesario, o también se puede evaluar la posibilidad de realizar una supervisión in situ cuando los medios evaluados presentan deficiencias en su control de calidad de manera consecutiva.

6.12. Cultivo en medio líquido (BACTEC MGIT 960)

6.12.1. Fundamento

BACTEC MGIT 960 es un sistema automatizado, no radiométrico, que utiliza el tubo indicador de crecimiento micobacteriano (MGIT). El tubo MGIT contiene 7ml de caldo base Middlebrook 7H9 enriquecido con OADC, esencial para el crecimiento de micobacterias, especialmente las que pertenecen al CMTB; y, suplementado con la mezcla antibiótica PANTA para inhibir cualquier tipo de contaminación producto de bacterias acompañantes propias de la muestra clínica.

Un compuesto fluorescente (pentahidrato de rutenio) está incluido en un tapón de silicona en el fondo del tubo; este compuesto es sensible a la presencia de oxígeno disuelto en el medio líquido. Inicialmente, la gran cantidad de oxígeno disuelto inhibe las emisiones del compuesto y se puede detectar muy poca fluorescencia. Sin embargo, cuando los microorganismos activos consumen el oxígeno permiten que se detecte la fluorescencia. Esta prueba es considerada como una prueba rápida ya que puede entregar resultados de positividad a partir de los 7 días.[8]

6.12.2. Equipos, materiales y reactivos

Equipos

- CSB de Clase II, Tipo A2.
- Equipo BACTEC MGIT 960.
- Agitador de tubos tipo Vórtex.
- Autoclave.
- Refrigeradora (2 – 8 °C).
- Micropipetas (100 – 1000µl).
- Incubadora (37°C).
- Temporizador.
- Baño maría.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · OG - CNSP · DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUÁREZ

- Centrifuga refrigerada.

Materiales

- Pipetas serológicas de 1 y 10ml.
- Propipeta.
- Plumones marcadores Indelebles.
- Bolsa de bioseguridad para descarte de material dentro de la cabina.
- Papel absorbente para cubrir la superficie de la CSB.
- Gasa y/o paño para limpieza de superficies.
- Recipiente de descarte de materiales contaminados con tapa.
- Porta tubos provistos por el fabricante del equipo o gradilla.
- Pipetas de transferencia estéril 3ml.
- Tips con filtro de 1000µl.
- Tubos de centrífuga de 50ml de polipropileno (base cónica) con tapa rosca.

Reactivos

- BD BBL™ MGIT™ Tubo MGIT con 7mL de medio.
- MGIT™ PANTA™ Mezcla liofilizada de agentes antimicrobianos.
- Suplemento de crecimiento BACTEC MGIT.
- Agua destilada estéril.
- Solución de digestión / descontaminación (NALC-NaOH).
- Buffer Fosfato (PBS).

6.12.3. Condiciones de la muestra

Las muestras deben colectarse en recipientes limpios, estériles con tapa rosca, con un volumen de aproximadamente 3 a 5ml, con tiempo de recolección no mayor a 72 horas, de pacientes con baciloscopía negativa, radiografía anormal, de personal de salud, pacientes con coinfección VIH-TB y muestras extrapulmonares (excepto sangre y heces).

Las muestras después de su obtención deben ser enviadas el mismo día de su obtención al laboratorio para su análisis; los retrasos en el transporte podrían dar un aumento en la contaminación de bacterias. Si no se puede realizar la prueba el mismo día, conservar la muestra en refrigeración de 2 – 8°C, reconsiderar el tiempo para muestras de esputo y muestras extrapulmonares. Es importante registrar la fecha de toma de muestra en la solicitud de investigación bacteriológica.

DR. L.F. DONAIRES

6.12.4. Procedimiento

6.12.4.1. Etapa pre analítica

- Preparación de la mezcla antibiótica BBL MGIT PANTA: Reconstituir un tubo liofilizado de mezcla antibiótica BBL MGIT PANTA con 15ml de suplemento de crecimiento BACTEC MGIT 960. Almacenar en refrigeración de 2 – 8°C por 5 días como máximo.
- Preparar la solución de digestión/descontaminación según el Anexo 3.
- Preparar el buffer fosfato pH 6.8 según el Anexo 4.

V. SUÁREZ

6.12.4.2. Etapa analítica

- Las muestras procedentes de distintos sitios del cuerpo deben ser procesadas para la inoculación en los tubos MGIT de la forma siguiente:

  Esputo: Las muestras deben ser procesadas utilizando el método de

descontaminación NALC-NaOH.

Aspirados gástricos: Las muestras deben ser descontaminadas como para el esputo. Si el volumen de la muestra es más de 10ml, se debe concentrar por centrifugación. Suspender el sedimento con 5ml de agua estéril o solución salina y después descontaminar. Añada una pequeña cantidad de NALC en polvo (entre 50 – 100mg) si la muestra es muy espesa o mucoide. Después de la descontaminación, concéntrela de nuevo antes de la inoculación en el tubo MGIT.

Fluidos corporales: (LCR, líquido sinovial, líquido pleural, entre otras). Las muestras que son recogidas asépticamente y que no se espera que contengan otras bacterias pueden ser inoculadas en los tubos MGIT sin descontaminar. Si el volumen de la muestra es más de 10ml, concentrar por centrifugación a 3000xg durante 15 minutos. Eliminar el líquido sobrenadante, inocule el tubo MGIT con el sedimento. Las muestras que sospechan que no fue recolectado de manera aséptica deben ser descontaminados.

Tejidos: Las muestras de tejido se deben trasvasar a un mortero estéril de porcelana u otro material autoclavable. Agregar 1ml de buffer pH 6.8 dentro del mortero, disgregar y homogenizar el tejido. Suspender el sedimento con 5ml y después descontaminar.

- La descontaminación de las muestras se lleva a cabo por el método de descontaminación N-acetil-L-Cisteina-NaOH (Anexo 5). Añadir asépticamente 0.8 ml de suplemento PANTA al tubo MGIT. La adición de suplemento de crecimiento/mezcla antibiótica MGIT PANTA se hace antes de abrir cualquier muestra, ya sea aséptica o no.
- Inoculación de la muestra en tubos MGIT.
- Se inocula 0.5ml del sedimento resuspendido en buffer fosfato, a los tubos MGIT con suplemento PANTA.
- Mezclar bien los tubos inoculados por inversión.
- Registrar los datos de las muestras procesadas en una base de datos del laboratorio.
- Incubar los tubos en el equipo BACTEC MGIT 960, los cuales son analizados automáticamente; para ello:
  - ✓ Abrir uno de los compartimentos del equipo, presionar el botón de ingreso de tubos indicado en la pantalla.
  - ✓ Escanear el código de barra del tubo MGIT con el lector de código de barras que está iluminado en el equipo, seguido del código de la muestra.
  - ✓ Ubicar el tubo en la estación iluminada dentro del cajón y cerrar el compartimento.

6.12.4.3. Etapa post analítica

a) Lectura de los cultivos tubos MGIT

El equipo detecta un tubo MGIT positivo mostrando una luz roja y la ubicación exacta en el compartimiento del equipo BACTEC 960. El tubo se retira del compartimiento y el código de barras del tubo es escaneado en el lector de código de barras del equipo. El crecimiento de MTB aparece en forma de flóculos o clamps y sin turbidez. Retirar el tubo MGIT positivo y agitar en el vórtex, colocar en una gradilla, extraer una alícuota y sembrar una gota a una placa de agar sangre o BHI (Anexo 6) e incubar a 37°C de 48 - 72 horas.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DIR. - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

Realizar un frotis con 1 ó 2 gotas en una lámina portaobjeto y colorear con la técnica Zielh Neelsen, además de un test inmunocromatográfico para confirmar si el cultivo pertenece al CMB.

b) Interpretación de resultados

Resultado positivo. Se informa así cuando se observen cordones en la coloración Zielh Neelsen (detectar la presencia de BAAR y describir como típico o atípico) y no hay crecimiento en la placa de agar sangre o BHI.

Si en una lectura positiva, no hay crecimiento en la placa de agar sangre o BHI y no se observan cordones en lectura de la lámina, continuar la incubación del tubo en el equipo BACTEC por 3 días más y repetir nuevamente la coloración por Zielh Neelsen. Si el segundo resultado del frotis es positivo y la placa de agar sangre o BHI continua negativo, la muestra debe reportarse como POSITIVA. Si la segunda lámina y el agar sangre o BHI siguen siendo negativos, continuar la incubación de la muestra en el equipo BACTEC hasta completar los 42 días.

Resultado contaminado. Se reporta así cuando el crecimiento bacteriano se observa en menos de 7 días de TTD (Tiempo de detección), con resultado de frotis negativo y con crecimiento en la placa de agar sangre o BHI. Si hay crecimiento en la placa de agar sangre o BHI y se observan cordones en la lectura de la lámina, se debe realizar la repetición de la descontaminación a partir del tubo MGIT.

Resultado negativo. Se considera así cuando la incubación fue por un período de 42 días. Los tubos negativos deben ser inspeccionados visualmente y si se observa crecimiento puntiforme o cualquier otro indicio de crecimiento, evaluar para ver positividad.

c) Informe de resultados

Los resultados son ingresados al sistema NetLab v.2. por el/la analista, y luego verificado por el/la responsable del laboratorio o por la persona que dicho responsable del laboratorio designe. Los/as usuarios/as autorizados a través de la página web del INS, pueden acceder al sistema NetLab para visualizar los resultados e imprimir y entregar a su respectivo EESS.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP
DR. L.F. DONAIRES

6.12.5. Control de calidad

6.12.5.1. Control de calidad interno

Se deben realizar controles de calidad periódicos de todos los reactivos utilizados, tales como N-acetil-L-Cisteina-NaOH, y Buffer Fosfato. Para una mejor vigilancia de la contaminación, es importante incluir un control negativo en la serie o grupo de muestras y, de ser necesario, también un control positivo para controlar el crecimiento de MTB (el control positivo puede realizarse una vez por semana).

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA -
V. SUAREZ

Controles positivos y negativos:

- Control negativo, utilizar 5ml de buffer fosfato.
- Control positivo, utilizar 5ml de suspensión de MTB con dilución 1:5 (tomar 1ml del tubo con turbidez McFarland 0.5 en 4ml de agua destilada estéril o solución salina).
- Procesar controles negativos y positivos junto con muestras clínicas, utilizando el mismo método de digestión y descontaminación. Inocular e

incubar de manera similar las muestras procesadas. El control positivo debe mostrar el crecimiento de MTB entre 4 a 13 días. El control negativo no debe mostrar ningún crecimiento en el período de protocolo de incubación. Si el control negativo muestra fluorescencia positiva, comprobar la presencia de micobacterias; de lo contrario, investigar posible fuente de contaminación.

- Se realiza un control interno de los reactivos comerciales cada vez que exista un cambio de lote. Este se realiza con un control positivo y uno negativo. Estos controles deben ser procesados por duplicado, un proceso con los reactivos del anterior lote y el otro proceso con los reactivos del nuevo lote. No debe existir diferencia entre los resultados de uno y otro lote. El registro de los resultados debe ser realizado en el formato del Anexo 17.

6.12.5.2. Control de calidad externo

El control de calidad externo se realiza en coordinación y siguiendo los procedimientos establecidos por el LRNM o el que haga sus veces del INS.

El control de calidad externo se realiza con diluciones de una cepa referencial H37RV, una cepa de *Mycobacterium* atípica y agua destilada como control negativo. Estas diluciones son enviadas con códigos ciegos a los laboratorios que realizan aislamiento en cultivo líquido BACTEC MGIT 960, para ser procesados como una muestra más de rutina. Los resultados obtenidos son enviados al INS para su evaluación respectiva.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. Nacional

El INS, a través del LRNM o el que haga sus veces del Centro Nacional de Salud Pública, o el que haga sus veces es responsable de la difusión, asistencia técnica y supervisión del presente Documento Técnico hasta el nivel regional.

7.2. Regional

Las DIRIS, DIRESA, GERESA, o las que hagan sus veces, a través de los laboratorios correspondientes, son responsables de la difusión, capacitación, supervisión, asistencia técnica y evaluación del cumplimiento del presente Documento Técnico en su jurisdicción.

7.3. Local

Corresponde a los laboratorios de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo la aplicación e implementación del presente Documento Técnico.

VIII. ANEXOS

ANEXO 1: DESINFECTANTES.

ANEXO 2: PREPARACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4%.

ANEXO 3: PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESCONTAMINANTE NALC- NAOH.

ANEXO 4: PREPARACIÓN DE BUFFER FOSFATO PH 6.8.

ANEXO 5: FLUJOGRAMA DE LA DESCONTAMINACIÓN CON EL MÉTODO NALC-NAOH.

ANEXO 6: PREPARACIÓN DE AGAR SANGRE.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD DG - CNSP DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD JEFATURA V. SUAREZ

ANEXO 7: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA.

ANEXO 8: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO.

ANEXO 9: PREPARACIÓN DE MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN.

ANEXO 10: CONTROL DE CALIDAD INTERNO.

ANEXO 11: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA.

ANEXO 12: REGISTRO DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE CULTIVO DE *Mycobacterium tuberculosis*.

ANEXO 13: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO.

ANEXO 14: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN.

ANEXO 15: PREPARACIÓN Y CONTROL DE ESTERILIDAD DEL MEDIO CULTIVO

ANEXO 16: CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO PARA MEDIOS SÓLIDOS (Ogawa, Ogawa Kudoh modificado y- Löwenstein Jensen).

ANEXO 17: CONTROL DE CALIDAD INTERNO (CRUCE DE LOTES) DEL MÉTODO AISLAMIENTO BACTEC MGIT 960

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - OG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

ANEXO 1: DESINFECTANTES

Los desinfectantes registrados cuyo uso se recomienda en los laboratorios de TB son los que contienen fenoles, cloro o alcohol. Se seleccionan atendiendo al material que se va a desinfectar.

Desinfectante	Descripción
FENOL	El fenol debe emplearse a una concentración del 5% en agua. La solución de fenol se utiliza para descontaminar equipo y objetos de uso único antes de desecharlos. La inhalación y la exposición dérmica al fenol son sumamente irritante para la piel, ojos y mucosas. Debido a su toxicidad y su olor, generalmente se utilizan derivados de fenol en lugar de fenol puro. Ej. O-phenylphenol y P-tertiaryl amylphenol al 0.8%.
CLORO	La solución de hipoclorito sódico (lejía doméstica) contiene 50 g/l de cloro disponible, por lo que deben diluirse en la proporción 1:50 o 1:10 en agua para obtener concentraciones finales de 1 g/l o 5 g/l. Las diluciones deben prepararse cada día. Se utiliza la siguiente formula C1xV1=C2xV2. La lejía puede usarse como desinfectante de uso general y para remojar material contaminado sin metales, ya que dada su naturaleza alcalina puede corroer los metales. La ingestión accidental de una pequeña cantidad de hipoclorito 3-6% puede ocasionar irritación gastrointestinal y una solución de 10% puede ocasionar lesiones corrosivas graves en la boca, garganta, esófago y estómago, la inhalación de cloro gaseoso liberado de soluciones concentradas de hipoclorito de sodio puede causar irritación de fosas nasales, garganta, y el contacto con la piel puede causar quemaduras, inflamación, ampollas e irritación de los ojos. **Nota:** Se recomienda utilizar 1% de Hipoclorito de sodio (lejía comercial) para limpieza de superficies y 5% en caso de derrames y desinfección de material contaminado.
ALCOHOL	Los alcoholes como por ejemplo el etanol, se utilizan diluido al 70%. Son sustancias volátiles e inflamables que no deben usarse cerca de una llama. Las soluciones se almacenan en recipientes adecuados para evitar la evaporación. Las botellas con soluciones de alcohol deben etiquetarse claramente para no introducirlas en la autoclave. La solución de alcohol al 70% solo se puede usar para la descontaminación de la superficie de mesas de trabajo y la CSB. Una de las grandes ventajas de las soluciones acuosas de alcohol es que no deja residuo en los objetos tratados.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · DG · CNSP · DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUAREZ

ANEXO 2: PREPARACIÓN DE HIDRÓXIDO DE SODIO AL 4%

Para cada 100ml de solución

Reactivo	Cantidad
NaOH	4g
Agua destilada	100ml

Mezclar hasta la completa disolución del NaOH y esterilizar en autoclave (121°C por 15 minutos)

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DGI - INSP -
DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA -
V. SUÁREZ

ANEXO 3: PREPARACIÓN DE SOLUCIÓN DESCONTAMINANTE NALC- NAOH

Hidróxido de Sodio al 4%

Reactivo	Cantidad
NaOH	4g
Agua destilada	100ml

Citrato de Sodio al 2.9%

Reactivo	Cantidad
Citrato de Sodio tribásico dihidratado	2.9g
Agua destilada	100ml

- Juntar volúmenes de cada una de las soluciones y mezclarlas (proporción 1:1), homogenizar y dispensar en recipientes pequeños con 50ml de solución. Esterilizar en autoclave (121°C por 15 minutos).
- Cada vez que se realice el proceso de descontaminación por este método es necesario añadir justo antes del proceso 0.25g de N-Acetyl- L- Cisteina (NALC) por cada 50 ml de solución. Disolver la sal con movimientos suaves de rotación, para evitar perder la actividad mucolítica del NALC.

Preparación de la solución de digestión - descontaminación

*Volumen Total (ml) de solución descontaminante a preparar	Cantidades Necesarias (ml) de		NALC añadido (g)
	NaOH 4% w/v (*)	Citrato de Sodio $2H_2O$ 2.9% w/v (**)	
50	25	25	0.25
100	50	50	0.50
200	100	100	1.00
500	250	250	2.50
1000	500	500	5.00

(*) Añadir 4g de NaOH a 100ml de agua destilada.

(**) Añadir 2.9g de citrato de sodio anhidro a 100ml de agua destilada.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DOG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

ANEXO 4: PREPARACIÓN DE BUFFER FOSFATO PH 6.8

Solución A

Reactivo	Cantidad
Fosfato di sódico (HNa2PO4)	9.47g
Agua destilada	1000ml

Solución B

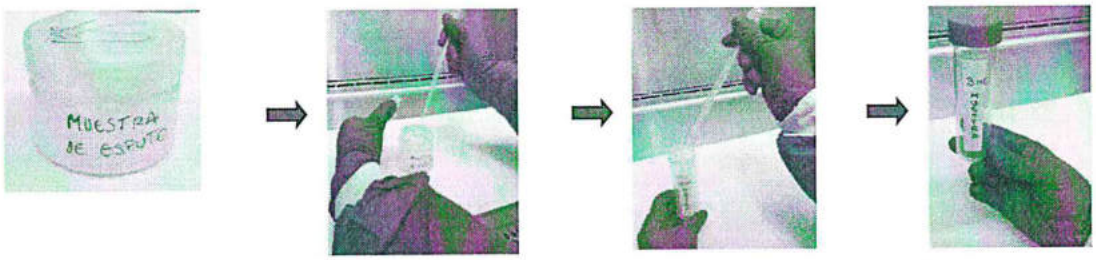
Reactivo	Cantidad
Fosfato de potásico Monobásico (KH2PO4)	9.07g
Agua destilada	1000ml

- Mezclar las dos soluciones y homogenizar.
- Medir el pH. Añadir la solución "A"; para aumentar pH y la solución "B", para disminuir pH.
- Dispensar en un recipiente con los volúmenes deseados para el proceso de descontaminación y autoclavar (121°C por 15minutos).
- Registrar por cada preparación en el Registro de preparación del Buffer fosfato (PBS) pH 6.8.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

ANEXO 5: FLUJOGRAMA DE LA DESCONTAMINACIÓN CON EL MÉTODO NALC-NAOH



Muestra recepcionada

Coger 3ml de muestra y agregar a un tubo estéril.

Agregar 3ml de solución descontaminante

Vortexear

Incubar a baño maría por 15 minutos

Agregar buffer hasta 50ml

Centrifugar a 3000xg por 15 minutos

Descartar el sobrenadante

Resuspender con 1.5ml de buffer

Muestra concentrada

Fuente: Imágenes propias del LRNM-INS.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP
DR. L. F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA
V. SUÁREZ

ANEXO 6: PREPARACIÓN DE AGAR SANGRE

Reactivo	Cantidad
Agar tripticasa soya	20g
Agua destilada	500ml

- Homogenizar y esterilizar en autoclave.
- Llevar hasta los 50°C, con ayuda de un baño maría.
- Añadir asépticamente 25mñ de sangre de carnero desfibrinada estéril.
- Homogenizar con suaves movimientos de rotación y dispensar 20ml en placas Petri estériles.
- Dejar enfriar hasta que coagule el medio.
- Registrar cada preparación en el registro de preparación de agar sangre.

Preparación de agar infusión cerebro corazón (BHI)

- Pesar 52g de agar.
- Suspender 52g del medio en 1 litro de agua destilada o desionizada.
- Homogenizar a calor de 45°C con agitación frecuente.
- Hervir a 100°C por un minuto.
- Autoclavar a 121°C por 15 minutos.
- Dispensar 16ml en placas Petri estériles.
- Dejar enfriar hasta que coagule el medio.
- Registrar cada preparación en el registro de preparación de BHI.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

ANEXO 7: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA

Ingredientes:

-	Fosfato de potasio Monobásico (KH2PO4)	1 g
-	Glutamato de sodio (C5H8NNaO4xH2O) ≥99.5% de pureza	1 g
-	Agua destilada	100ml
-	Glicerina (C3H8O3) ≥99.5% de pureza	6ml
-	Verde de Malaquita 2%	6ml
-	Huevo homogenizado	200ml

Estas cantidades sirven para obtener un promedio de 50 tubos con medio de cultivo. De acuerdo a la necesidad de medios de cultivo por la carga de trabajo es necesario calcular las cantidades de los reactivos en función a los valores mencionados.

Procedimiento

a) Preparación de solución de sales:

- Disolver en 100ml de agua destilada, el fosfato de potasio monobásico, y el glutamato de sodio y colocar en baño maría a 100°C por 30 minutos o en autoclave a 121°C por 15 minutos.
- Agregar la glicerina.
- Dejar enfriar.

b) Preparación del verde de malaquita al 2%:

-	Verde de malaquita	2g
-	Agua destilada estéril	100ml

- Homogeneizar el verde de malaquita en agua destilada y colocar el matraz dentro de un baño maría (37°C) hasta su total disolución.
- Guardar en un frasco color ámbar por una semana como máximo, en el caso que se observe precipitación, proceder de inmediato a la preparación de un nuevo lote de verde de malaquita. Caso contrario realizar la preparación cada vez que se elabore un lote.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · DG - CNSP · DR. L.F. DONAIRES

c) Preparación del huevo homogenizado:

- Lavar los huevos con detergente, enjuagar con agua de caño, dejar secar a temperatura ambiente.
- Limpiar los huevos con algodón embebido en alcohol al 70% y dejar secar.
- Romper los huevos uno por uno y verter en un vaso de precipitado pequeño, para comprobar si están en buenas condiciones, de lo contrario descartar y cambiar de vaso.
- Vaciar los huevos en un beaker y homogenizar con una bagueta estéril o

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD · JEFATURA · V. SUÁREZ

batidora, filtrar utilizando cuatro capas de gasa estéril.

- Adicionar 6ml de verde de malaquita a la solución de sales previamente preparado y mezclar bien.
- Agregar el huevo homogenizado lentamente por la pared del matraz evitando la formación de burbujas.
- Mezclar suavemente y dejar reposar por 30 minutos.

Nota: Medir el pH del medio, pH aproximado de 6.8.

d) Distribución del medio:

En tubos de 20 x 125mm, distribuir el medio en una proporción de 6.5ml por tubo; en tubos de 20 x 150mm, distribuir en una proporción de 7.5ml por tubo; y, en tubos de 16 x 125mm, distribuir 5ml de medio por tubo, evitando la formación de burbujas.

e) Coagulación del medio:

Colocar los tubos inclinados en el coagulador a 90°C por 60 minutos con las tapas ligeramente flojas (el coagulador debe haberse encendido previamente hasta lograr la temperatura deseada). Al terminar el proceso de coagulación, se procede a retirar los tubos del coagulador y se deja enfriar.

f) Control de calidad:

Realizar el control de calidad interno detallado en el Anexo 10. Registrar la preparación y el control de esterilidad de los medios de cultivo en el Anexo 15.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP -
DR. L.F. DONAIRES

g) Conservación del medio:

- Guardar el medio preparado en bolsas de plástico y cerrarlas herméticamente, anotando la fecha de preparación y número de lote.
- Los medios después de ser preparados, pueden guardarse en refrigeración (2 a 8°C) hasta por un mes. Deben ser almacenados y protegidos de la luz directa, en recipientes adecuados.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA -
V. SUAREZ

ANEXO 8: PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO

Ingredientes:

-	Fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4)	12g
-	Glutamato de sodio ($C_5H_8NNaO_4xH_2O$) ≥99.5% de pureza	3g
-	Citrato de magnesio	0.6g
-	Agua destilada	600ml.
-	Glicerina ($C_3H_8O_3$) ≥99.5% de pureza	24ml
-	Verde de Malaquita 2%	24ml
-	Huevo homogenizado	1200ml

Procedimiento

a) Preparación de solución de sales:

- Disolver en 600ml de agua destilada, el fosfato de potasio monobásico, el glutamato de sodio y citrato de magnesio. Colocar en baño maría a 100°C por 30 minutos o en autoclave a 121°C por 15 minutos.
- Agregar la glicerina.
- Dejar enfriar.

b) Preparación del verde de malaquita al 2%:

-	Verde de malaquita	2g
-	Agua destilada estéril	100ml

- Homogeneizar el verde de malaquita en agua destilada y colocar el matraz dentro de un baño maría a 37°C hasta su total disolución.
- Guardar en un frasco color ámbar y en oscuridad por una semana como máximo; sin embargo, si se observa precipitación debe de ser descartado inmediatamente y preparar un nuevo lote. Caso contrario realizar la preparación cada vez que se prepare un nuevo lote.

c) Preparación del huevo homogenizado:

- Lavar los huevos con detergente, enjuagar con agua de caño, dejar secar a temperatura ambiente.
- Empapar los huevos en alcohol al 70% por 15 minutos y luego dejarlos secar. Romper los huevos uno por uno y verter en un vaso de precipitado pequeño, para comprobar si están en buenas condiciones, de lo contrario descartar y cambiar de vaso.
- Vaciar los huevos en un beaker y homogenizar con una bagueta estéril o batidora, filtrar utilizando 4 capas de gasa estéril.
- Adicionar 24ml de verde de malaquita a la solución de sales previamente preparada y mezclar bien.
- Agregar el huevo homogenizado lentamente por la pared del matraz evitando

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

la formación de burbujas.

- Mezclar suavemente y dejar reposar por 30 minutos.

Nota: Medir el pH del medio, pH aproximado de 6.2.

d) Distribución del medio:

En tubos de 20 x 125mm, distribuir el medio en una proporción de 6.5ml por tubo; en tubos de 20 x 150mm, distribuir en una proporción de 7.5ml por tubo; y, en tubos de 16 x 125mm, distribuir 5ml de medio por tubo, evitando la formación de burbujas.

e) Coagulación del medio:

Colocar los tubos inclinados en el coagulador a 90°C por 60 minutos con las tapas ligeramente flojas (el coagulador debe haberse encendido previamente hasta lograr la temperatura deseada). Al terminar el proceso de coagulación, se procede a retirar los tubos del coagulador y se deja enfriar.

f) Control de calidad:

Realizar el control de calidad interno detallado en el Anexo 10. Registrar la preparación y el control de esterilidad de los medios de cultivo en el Anexo 15.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP
DR. L.F. DONAIRES

g) Conservación del medio:

- Guardar el medio preparado en bolsas de plástico y cerrarlas herméticamente, anotando la fecha de preparación y número de lote.
- Los medios pueden guardarse en refrigeración (2 a 8°C) hasta por un mes. Deben ser almacenados protegiéndolos de la luz directa y en recipientes adecuados.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA -
V. SUÁREZ

ANEXO 9: PREPARACIÓN DE MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN

Ingredientes:

-	Fosfato de potasio Monobásico (KH2PO4)	2.4g
-	Sulfato de Magnesio Heptahidratado (Mg SO4.7H2O)	0.24g
-	Citrato de Magnesio (C6H6MgO7)	0.6g
-	L-Asparagina (C4H8N2O3)	3.6g
-	Glicerina (C3H8O3) ≥99.5% de pureza	12ml
-	Agua destilada c.s.p.	600ml
-	Huevo	1000ml
-	Verde de Malaquita 2%	20ml

Estas cantidades sirven para obtener un promedio de 240 tubos con medio de cultivo. De acuerdo a la necesidad de medios de cultivo por la carga de trabajo, es necesario calcular las cantidades de los reactivos en función a los valores mencionados.

Procedimiento:

a) Preparación de sales:

- Disolver las 3 primeras sales y la asparagina en 300ml de agua destilada en un matraz de 2000ml, calentar en baño maría hasta la disolución de la asparagina, completar a 600ml con agua destilada.
- Agregar 12ml de glicerina.
- Autoclavar a 121°C x 15 minutos o esterilizar en baño maría x 30 minutos.
- Dejar enfriar a temperatura ambiente

b) Preparación del verde de malaquita al 2%:

-	Verde de malaquita	2g
-	Agua destilada estéril	100ml

- Homogeneizar el verde de malaquita en agua destilada y colocar el matraz dentro de un baño maría (37°C) hasta su total disolución.
- Guardar en un frasco color ámbar por una semana como máximo, en el caso que se observe precipitación, proceder de inmediato a la preparación de un nuevo lote de verde de malaquita. Caso contrario realizar la preparación cada vez que se prepare un nuevo lote.

DR. L.F. DONAIRES

c) Preparación de huevos homogeneizados:

- Lavar los huevos con detergente, enjuagar con agua de caño, dejar secar a temperatura ambiente.
- Limpiar los huevos con algodón embebido en alcohol al 70% y dejar secar.

V. SUAREZ

- Romper los huevos uno por uno y verter en un vaso de precipitado pequeño para comprobar si están en buenas condiciones, de lo contrario descartar y cambiar de vaso.
- Vaciar los huevos en un beaker y homogenizar con una bagueta estéril o batidora, filtrar utilizando cuatro capas de gasa estéril.
- Homogenizar con una bagueta estéril.
- Filtrar en un beaker de 1000ml, utilizando gasa estéril de 4 capas. Agregar la solución acuosa de verde de malaquita al 2% a la solución de sales.
- Agregar la suspensión de huevos homogenizados.
- Mezclar suavemente con movimientos circulares.
- Dejar reposar el medio preparado por 30 minutos hasta que desaparezcan las burbujas. Cubrir con una franela de color oscuro para protegerlo de la luz.

Nota: Medir el pH del medio, pH aproximado de 6.8.

d) Distribución del medio:

Distribuir 6.5ml de medio en tubos de 20 x 125mm con tapa rosca; 7.5ml a tubos de 20 x 150mm; y 5ml en tubos de 16 x 125mm. Evitar la formación de burbujas dispensando el medio por las paredes del tubo.

e) Coagulación del medio:

- Colocar los tubos con medio en el coagulador a 80 - 85°C por 45 minutos.
- Retirar los tubos y dejar enfriar al medio ambiente.
- Ajustar las tapas.

Nota: El coagulador debe de haberse encendido previamente hasta lograr la temperatura deseada.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

f) Control de calidad:

Realizar el control de calidad interno detallado en el Anexo 10. Registrar la preparación y el control de esterilidad de los medios de cultivo en el Anexo 15.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

g) Conservación del medio:

- Guardar el medio preparado en bolsas de plástico y cerrarlas herméticamente, anotando la fecha de preparación y número de lote.
- Los medios después de ser preparados, pueden guardarse en refrigeración (2 a 8°C) hasta por un mes. Deben ser almacenados protegiéndolos de la luz directa y en recipientes adecuados.

ANEXO 10: CONTROL DE CALIDAD INTERNO

1. Medios de cultivo a base de huevos:

Para realizar el control de calidad interno del medio de cultivo, se debe evaluar los siguientes aspectos físicos:

Color: Los tubos de un mismo lote que presentan distinta intensidad de verde evidencian mala homogenización o residuos en los tubos. Un verde muy oscuro evidencia exceso de verde de malaquita o pH muy ácido. Medios muy amarillentos pueden indicar defecto de verde de malaquita o pH muy alcalino.

Consistencia: Si el medio se desintegra fácilmente, la temperatura de coagulación no es suficiente. Esto se puede verificar extrayendo al azar tubos de un lote de medios recién preparados, dando pequeños golpes al tubo sobre la mano. El medio que no tiene buena coagulación, se resquebraja, se rompe y se desprende de la pared del tubo, no tiene consistencia y no son adecuados para su uso.

Textura / Homogeneidad: Si se evita la formación de burbujas al dispensar y aparecen luego de coagular, es posible que el medio haya estado sometido a temperatura excesiva y, por lo tanto, haya perdido calidad. Tampoco deben verse grumos, indicadores de mala homogenización.

Sensibilidad: Se verifica, realizando la siembra de 0.2ml por tubo (Dilución 1/10.000 de una suspensión de bacilos de MTB con turbidez de la escala de Mc Farland N°1), en 5 tubos de medio de cultivo de un lote anterior y en 5 tubos del lote nuevo, tomados al azar. Si el número de colonias obtenidas en el lote recién preparado es significativamente menor al obtenido con el lote anterior (referencia), la sensibilidad es inadecuada.

Esterilidad: Incubar a 37°C, una muestra de tubos tomados al azar del lote de medios recién preparados (5 tubos), incubar los tubos durante 48h y dejarlos a temperatura ambiente, las subsiguientes 48h para controlar la esterilidad. No debe observarse desarrollo de gérmenes de lo contrario eliminar todo el lote.

Nota: Para el registro del control de calidad de medio sólido utilizar los Anexo 15 y Anexo 16.

2. Organización del trabajo, calidad de los registros.

El responsable del laboratorio debe supervisar al menos una vez por mes que:

- Las muestras recibidas para investigación diagnóstica sean diferenciadas de las recibidas para control de tratamiento. Esto permite interpretar los resultados, orientar la secuencia de estudios bacteriológicos necesarios para cada paciente y mantener un seguimiento de los resultados bacteriológicos como método de control de calidad interno. De haberse observado deficiencias, introducir medidas correctivas tomando contacto con las personas que reciben y envían las muestras.
- El proceso de las muestras, se realiza de manera diaria, de tal manera que no se registren demoras.
- La elaboración de una ficha individual para cada paciente que tenga resultado positivo conteniendo todos los resultados bacteriológicos obtenidos con muestras de ese paciente, puede mantenerse en una base de datos en computadora. Esto permite seguir la evolución bacteriológica del paciente, desencadenar estudios adicionales en el caso de que sean requeridos y detectar posibles inconsistencias, cuyas causas deben ser investigadas.
- Los aislamientos de las y los pacientes que lo requieran y que hayan sido derivadas para identificación y prueba de sensibilidad.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

3. Seguimiento de los resultados:

El responsable del laboratorio debe detectar las siguientes señales de alarma:

a) Muestra con baciloscopía positiva y cultivo negativo.

- Si la muestra ha sido tomada para control de tratamiento. En este caso, el resultado puede reflejar simplemente que el paciente está eliminando bacilos muertos o no viables, lo que indicaría que el tratamiento es efectivo.
- Si la muestra ha sido tomada para diagnóstico, se debe estar alerta para verificar si este tipo de resultado se repite. Se investiga si la sensibilidad del lote del medio en uso resultó buena, si la concentración del descontaminante y el tiempo de tratamiento con él son los normalizados, y si la temperatura de la estufa de incubación no excedió el límite aceptable. Puede tratarse también de un error en la obtención o trascripción de la información acerca de la historia de tratamiento del paciente.

b) Muestra contaminada.

- Si transcurrió un tiempo excesivo entre el momento de la toma y el procesamiento. En este caso, se reorganiza el transporte de muestras o se corrige la rutina de trabajo del laboratorio, según corresponda.
- Si se repite la contaminación en muestras del mismo paciente, se procede a utilizar técnicas más enérgicas de descontaminación para investigar las muestras sucesivas de ese individuo.
- Si se repite la contaminación en muestras derivadas por un mismo servicio, se procede a coordinar los envíos más oportunos y en condiciones apropiadas.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

c) Incremento inusual del número o frecuencia de cultivos positivos en un corto periodo de tiempo.

Se debe investigar la posibilidad de que haya existido contaminación cruzada y por lo tanto falsos resultados positivos de cultivo. Verificar que:

- Las y los pacientes involucrados no tengan clínica compatible con tuberculosis.
- No se contabilice el aislamiento a partir de otra muestra de estos pacientes.
- Una o varias muestras involucradas en el episodio resultaron con un cultivo con escasas colonias y fueron procesadas inmediatamente después de una muestra con alta carga de bacilos (baciloscopia positiva).

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

Estos hallazgos sustentan la sospecha de que existió transferencia de bacilos de la muestra con alta carga bacilar a las otras que resultaron con escaso número de colonias. Si, además, se constata que resultaron positivos sólo los cultivos de muestras que han sido descontaminadas, se sospecha que la transferencia fue realizada mediante las soluciones o instrumentos utilizados durante el proceso de descontaminación.

En caso de demostrar o no la contaminación cruzada, verificar si:

- Se están alicuotando y descartando remanentes de los reactivos utilizados en el procesamiento de muestras.
- Se mantienen los cuidados al dispensar soluciones dentro de los tubos.

- Se mantiene el orden recomendado para el procesamiento de muestras.
- No se abren tubos en serie simultáneamente.
- No se abren tubos inmediatamente después de ser retirados de la centrífuga.
- Si se descartan con suavidad y precaución los sobrenadantes.

d) Evaluación de indicadores de calidad:

Resulta de interés para controlar la calidad del cultivo, clasificar a las y los pacientes adultos que se hayan diagnosticado con tuberculosis pulmonar confirmada bacteriológicamente, en alguna de las siguientes categorías:

a = Baciloscopía (+) y cultivo (+)

b = Baciloscopía (+) y cultivo no realizado

c = Baciloscopía (-) y cultivo (+)

d = Baciloscopía (+) y cultivo (-)

e = Baciloscopía (+) y cultivo contaminado

f = Baciloscopía no realizada y cultivo (+)

Con el total de casos clasificados en cada una de estas categorías, se pueden calcular el siguiente indicador:

$$\textbf{Aporte del cultivo al diagnóstico} = \frac{c}{a+b+c+d+e} \times 100$$

Nota: El cultivo es más sensible que la baciloscopia, se espera que su aporte al diagnóstico de las formas pulmonares del adulto, sea por lo menos de un 20% de los casos con confirmación bacteriológica.

e) Relación entre resultados de baciloscopías y cultivos:

Las muestras investigadas para diagnóstico con resultado de baciloscopía positivo deben tener normalmente resultado de cultivo positivo. El grado de positividad del cultivo (en escala de cruces) debe normalmente ser igual o mayor al de la baciloscopia (también en escala de cruces). Más de 3% de muestras cuyo resultado de cultivo tenga un grado de positividad menor al de la baciloscopia es motivo de investigación.

Analizando el resultado de las muestras de esputo investigadas para diagnóstico se puede calcular:

$$\textbf{Porcentaje de muestras baciloscopia (+) cultivo (-)} = \frac{d}{a+b+c+d+e} \times 100$$

Esta proporción debería ser muy baja; alrededor del 2 - 3%, de otra forma se impone la necesidad de investigar fallas técnicas. Excepcionalmente se encuentran en pacientes cuyas baciloscopías de diagnóstico son sistemáticamente positivas y sus cultivos negativos. En general, se trata de muestras de un paciente de quien se desconoce que están bajo control de tratamiento.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DIV. LOG. - CNSP - DR. L.F. DONAIRES

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUÁREZ

ANEXO 11: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA

INSUMOS	INFORMACIÓN DE LOS INSUMOS					PRODUCTO FINAL			
	Marca	N° Lote	F. Apertura	F. Expiración	Cantidad usada	Analista Responsable	Fecha Preparación	N° Lote	Observaciones
Fosfato de potasio monobásico d (KH_2PO_4)						.....	...../...../	....	....
Glutamato de Sodio ($C_5H_8NNaO_4.H_2O$)									
Verde de Malaquita Oxalato - $C_{50}H_{52}O_8N_4\ H_2C_2O_4$									
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)									
Huevos Frescos									
Agua Destilada									
Fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4)						.....	...../...../	....	....
Glutamato de Sodio ($C_5H_8NNaO_4.\ H_2O$)									
Verde de Malaquita Oxalato - $C_{50}H_{52}O_8N_4.\ H_2C_2O_4$									
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)									
Huevos Frescos									
Agua Destilada									

NI:NO INDICA Iniciales del analista: Fecha: Supervisor:

ANEXO 12: REGISTRO DE MUESTRAS Y RESULTADOS DE CULTIVO DE *Mycobacterium tuberculosis*.

Código interno	Bk original			Fecha de Recepción	Nombre y Apellido	Edad		EESS de procedencia ***	Motivo de la Prueba					Fecha de proceso	Resp. Proceso	N° de lotes de medios	Lecturas														N° de oficio de envio al INS	Observaciones y código de barras
	Cod.	Fecha	Resultado			M	F		SR	RxA	CTx	ExP	Otros factores de riesgo o comorbilidad				48/72 H	Fecha / Resp.	7 dias	Fecha / Resp.	15 dias	Fecha / Resp.	21 dias	Fecha / Resp.	30 dias	Fecha / Resp.	45 dias	Fecha / Resp.	60 dias		

*** Para aquellas instituciones, como los hospitales, que procesan sus propias muestras, omitir este campo. SR: Sintomático Respiratorio, RxA: Rayos X Anormal, CTx: Control de tratamiento, ExP: Extra Pulmonar, Resp: Responsable de la lectura.

ANEXO 13: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO PARA EL MÉTODO OGAWA KUDOH MODIFICADO

INSUMOS	INFORMACIÓN DE LOS INSUMOS					PRODUCTO FINAL			
	Marca	N° Lote	F. Apertura	F. Expiración	Cantidad usada	Analista Responsable	Fecha Preparación	N° Lote	Observaciones
Fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4)						.....	...../...../...	....	....
Glutamato de Sodio ($C_5H_8NNaO_4.H_2O$)									
Citrato de Magnesio									
Verde de Malaquita Oxalato - $C_50H_{52}O_8N_4.\ H_2C_2O_4$									
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)									
Huevos Frescos									
Agua Destilada									
Fosfato de potasio monobásico (KH_2PO_4)						.....	...../...../...	....	....
Glutamato de Sodio ($C_5H_8NNaO_4.H_2O$)									
Citrato de Magnesio									
Verde de Malaquita Oxalato - $C_50H_{52}O_8N_4.\ H_2C_2O_4$									
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)									
Huevos Frescos									
Agua Destilada									

NI:NO INDICA Iniciales del analista: Fecha: Supervisor

ANEXO 14: REGISTRO DE INSUMOS PARA LA PREPARACIÓN DEL MEDIO LÖWENSTEIN JENSEN

INSUMOS	INFORMACIÓN DE LOS INSUMOS					PRODUCTO FINAL				
	Marca	N° Lote	F. Apertura	F. Expiración	Cantidad usada	Analista Responsable	Fecha Preparación	N° Lote	pH	Observaciones
Fosfato de potasio monobasico (KH_2PO_4)						.....	../../.....	.....		.....
Sulfato de Magnesio heptahidratado ($MgSO_4 . H_2O$)										.....
Citrato de Magnesio ($C_6H_6MgO_7$)										.....
L-Asparagina anhidra ($C_4H_8N_2O_3$)										.....
Verde de Malaquita Oxalato ($C_50H_{52}O_8N_4 . H_2C_2O_4$)										
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)										
Huevos Frescos										
Agua Destilada										
Fosfato de potasio monobasico (KH_2PO_4)						.....	../../.....	.....		.....
Sulfato de Magnesio heptahidratado ($MgSO_4.7H_2O$)										.....
Citrato de Magnesio ($C_6H_6MgO_7$)										.....
L-Asparagina anhidra ($C_4H_8N_2O_3$)										.....
Verde de Malaquita Oxalato ($C_5 0H_{52}O_8N_4$ .H2C2O4)										
Glicerina 99.5% ($C_3H_8O_3$)										
Huevos Frescos										
Agua destilada										

NI:NO INDICA Iniciales del analista: Fecha: Supervisor:

ANEXO 15: PREPARACIÓN Y CONTROL DE ESTERILIDAD DEL MEDIO CULTIVO

PRODUCTO FINAL						CONTROL DE ESTERILIDAD							
N° Lote del Medio	Fecha Preparación	Fecha de Expiración	pH	Producción Cantidad Tubos	Analista Responsable	N° Tubos Control	TEMPERATURA 37° C			TEMPERATURA AMBIENTE		Controlado por:	Observaciones
							24 Hrs.	48 Hrs.	72 Hrs.	24 Hrs.	48 Hrs.		
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											
	...../...../.....	...../...../.....											

NI:NO INDICA Iniciales del analista: Fecha: Supervisor:

ANEXO 16: CONTROL DE CALIDAD MICROBIOLOGICO PARA MEDIOS SÓLIDOS (Ogawa, Ogawa Kudoh modificado y-Löwenstein Jensen)

CONTROL DE ESTERILIDAD				CONTROL DE CRECIMIENTO (Lectura a las 4 semanas)				
Fecha de incubación	Fecha de lectura	Resultado a las 48 horas	Responsable de lectura	fecha de inoculación	Lote anterior N°/resultado	Lote actual N°/resultado	Analista	Paso el control: Si/No

NI:NO INDICA Iniciales del analista: Fecha: Supervisor:

ANEXO 17: CONTROL DE CALIDAD INTERNO (CRUCE DE LOTES) DEL MÉTODO AISLAMIENTO BACTEC MGIT 960

N° de Lote Anterior	Fecha de apertura del lote	Fecha Inicio Test	Cepa Control	Código tubo MGIT	Placa Agar Sangre/BHI	LECTURA BK	IDENTIFICACIÓN COMPLEJO *Mycobacterium tuberculosis* (Ag MPT64)	Fecha Final Test	Tiempo De Detección (TDD)	Conclusión de Resultado	ANALISTA	Observaciones

N° de Lote Nuevo	Fecha de apertura del lote	Fecha Inicio Test	Cepa Control	Código tubo MGIT	Placa Agar Sangre/BHI	LECTURA BK	IDENTIFICACIÓN COMPLEJO *Mycobacterium tuberculosis* (Ag MPT64)	Fecha Final Test	Tiempo De Detección (TDD)	Conclusión de Resultado	ANALISTA	Observaciones
				CONCLUSIÓN:								

IX. BIBLIOGRAFIA

1. Organización Panamericana de la Salud. 2008. Manual Para el Diagnóstico Bacteriológico de la Tuberculosis. Parte 2 Cultivo. Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud.
2. Ministerio de Salud de la República Argentina. 2014. Enfermedades infecciosas – Tuberculosis. Guía para el equipo de salud. 3. 2° Edición. Buenos Aires.
3. Organización Mundial de la Salud. 2013. Manual de Bioseguridad en el Laboratorio de Tuberculosis, Suiza.
4. Donoso, I y Torroba L. 2007. Microbiología de la Tuberculosis. An. Sist. Sanit. Navar; (Supl. 2): 67 – 84.
5. Pérez, E y Manjarrez, B. 2017. Tuberculosis por Mycobacterium bovis: ¿una infección reemergente? Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, vol. 55, núm. 5,
6. Kent P.T y Kubica. G. 1985. Public Health Mycobacteriology a guide For the Level III Laboratory. Centers for Disease Control Atlanta, Georgia
7. Siddiqi S & Rüsch-Gerdes S. Julio 2006. MGIT TM Procedure Manual For BACTEC™ MGIT 960™ TB System. Foundation for Innovative Diagnostics.
8. Global tuberculosis report 2019.: World Health Organization; 2019. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. Geneva.

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - JEFATURA - V. SUAREZ

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - DG - CNSP - DR. L.F. DONAIRES